

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2024-2026

XÂY DỰNG WEBSITE TÌM VIỆC LÀM

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Đoàn Phước Miền

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Nguyễn Hiếu Danh
MSSV: 170124885
Lớp: DK24TT80171

Vĩnh Long, năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

[illegible]

Trà Vinh, ngày....tháng.....năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Trà Vinh, ngàytháng.....năm.....

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án môn học Chuyên đề ASP.NET với đề tài “Xây dựng Website Tìm Việc Làm”, em đã nhận được nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ thầy cô.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Đoàn Phước Miên đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy truyền đạt đã giúp em hoàn thành đề tài một cách tốt hơn.

Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Trà Vinh đã trang bị cho em những kiến thức nền tảng trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện để em có thể vận dụng vào thực tế thông qua đồ án này.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ và đóng góp ý kiến trong quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án với khả năng và thời gian cho phép, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hiếu Danh

MENU

MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	1
3. Đối tượng nghiên cứu	2
4. Phạm vi nghiên cứu.....	3
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	4
1.1. ASP.NET Web Forms.....	4
1.2. Ngôn ngữ lập trình C#.....	5
1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	5
1.4. HTML và CSS.....	6
1.5. GitHub.....	8
1.6. Kết luận chương	8
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	9
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	9
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	9
2.2.1. Các bảng dữ liệu chính	9
2.2.2. Mối quan hệ giữa các bảng.....	15
2.3. Xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền	19
2.3.1. Chức năng đăng nhập	19
2.3.2. Phân quyền người dùng	20
2.4. Xây dựng chức năng tìm kiếm việc làm	23
2.5. Xây dựng chức năng quản lý tin tuyển dụng	25
2.5.1. Thêm tin tuyển dụng.....	26
2.5.2. Chỉnh sửa tin tuyển dụng.....	28
2.5.3. Xóa tin tuyển dụng.....	29
2.6. Xây dựng chức năng upload hình ảnh công việc	29
2.7. Xây dựng chức năng ứng tuyển và chức năng upload CV	30
2.8. Xây dựng chức năng quản lý hồ sơ ứng tuyển và cập nhật trạng thái	31
2.9. Kết luận chương	33
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	35
3.1. Kết quả xây dựng hệ thống	35
3.2. Giao diện đăng nhập.....	35
3.3. Giao diện danh sách việc làm	36

3.4. Chức năng tìm kiếm việc làm	37
3.5. Chức năng quản lý tin tuyển dụng	38
3.6. Chức năng ứng tuyển và tải lên CV	39
3.7. Chức năng quản lý hồ sơ ứng tuyển.....	40
3.8. Đánh giá kết quả đạt được.....	41
3.9. Kết luận chương	42
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	43
Kết luận	43
Hướng phát triển	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO	44
PHỤ LỤC	46

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1: Bảng Users.....	9
Hình ảnh 2: Bảng Categories.....	10
Hình ảnh 3: Bảng Provinces	11
Hình ảnh 4: Bảng JobTypes	12
Hình ảnh 5: Bảng Jobs.....	13
Hình ảnh 6: Bảng Applications	14
Hình ảnh 7: Mối quan hệ giữa các bảng.....	15
Hình ảnh 8: Giao diện đăng nhập	19
Hình ảnh 9: Admin - quản lý tin tuyển dụng.....	21
Hình ảnh 10: Admin - Quản lý hồ sơ ứng tuyển	21
Hình ảnh 11: Quyền của User/khách ngoài.....	22
Hình ảnh 12: Giao diện tìm kiếm	24
Hình ảnh 13: Kết quả sau khi tìm kiếm.....	24
Hình ảnh 14: Thêm tin tuyển dụng.....	26
Hình ảnh 15: Quản lý tin tuyển dụng	27
Hình ảnh 16: Chỉnh sửa tin tuyển dụng.....	28
Hình ảnh 17: Xoá tin tuyển dụng	29
Hình ảnh 18: Upload hình ảnh công việc	30
Hình ảnh 19: Chức năng ứng tuyển + Upload CV	31
Hình ảnh 20: Chức năng quản lý hồ sơ ứng tuyển	33
Hình ảnh 21: Giao diện đăng nhập.....	35
Hình ảnh 22: Giao diện danh sách làm việc	37
Hình ảnh 23: Chức năng tìm kiếm việc làm.....	38
Hình ảnh 24: Chức năng quản lý tin tuyển dụng.....	39
Hình ảnh 25: Chức năng ứng tuyển và tải lên CV	40
Hình ảnh 26: Giao diện quản lý hồ sơ ứng tuyển.....	41

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Hiện nay, việc tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhân sự thông qua các website ngày càng trở nên phổ biến. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, đồ án “Xây dựng Website Tìm Việc Làm” được thực hiện với mục tiêu tạo ra một hệ thống giúp kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng một cách thuận tiện và nhanh chóng trên nền tảng web.

Website được xây dựng bằng ASP.NET Web Forms sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách việc làm, tìm kiếm công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau, xem thông tin chi tiết của từng tin tuyển dụng và gửi hồ sơ ứng tuyển trực tiếp trên website. Ngoài ra, hệ thống còn có trang quản trị dành cho Admin để quản lý tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng tuyển, cập nhật trạng thái hồ sơ và quản lý dữ liệu của hệ thống.

Sau khi hoàn thành, website đã đáp ứng được các chức năng cơ bản của một hệ thống tìm việc làm trực tuyến. Người dùng có thể tìm kiếm việc làm, xem chi tiết công việc và nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp trên website. Hệ thống hỗ trợ phân quyền Admin/User, quản lý dữ liệu tập trung bằng SQL Server, cho phép tải lên hình ảnh công việc và CV ứng tuyển.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, em đã vận dụng và củng cố được các kiến thức về lập trình web với ASP.NET, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server, xây dựng giao diện người dùng cũng như sử dụng GitHub để quản lý mã nguồn trong quá trình phát triển dự án.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, Internet đã trở thành một công cụ quen thuộc trong học tập, làm việc và trao đổi thông tin. Bên cạnh các nhu cầu giải trí và mua sắm trực tuyến, nhu cầu tìm kiếm việc làm trên môi trường mạng cũng ngày càng phổ biến. Thay vì phải đến trực tiếp các doanh nghiệp hoặc tìm kiếm thông tin qua nhiều nguồn khác nhau, người lao động có thể tiếp cận các cơ hội việc làm một cách nhanh chóng thông qua các website tuyển dụng. Trong quá trình tìm hiểu thực tế, em nhận thấy việc quản lý thông tin tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển bằng phương pháp thủ công gặp nhiều khó khăn như mất thời gian tìm kiếm, khó theo dõi trạng thái hồ sơ và thiếu sự tập trung dữ liệu. Chính vì vậy, việc xây dựng một website hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm và quản lý hồ sơ ứng tuyển là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

Bên cạnh đó, đề tài còn giúp em vận dụng những kiến thức đã học về lập trình web bằng ASP.NET, ngôn ngữ C#, cơ sở dữ liệu SQL Server cũng như các kỹ năng thiết kế giao diện và quản lý dữ liệu. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em có cơ hội tiếp cận quy trình xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh từ khâu thiết kế cơ sở dữ liệu đến phát triển và triển khai chương trình.

Với những lý do trên, em chọn đề tài "Xây dựng Website Tìm Việc Làm" làm đề án môn học Chuyên đề ASP.NET.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website tìm việc làm hoạt động trên nền tảng web, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin tuyển dụng và gửi hồ sơ ứng tuyển trực tuyến.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng giao diện website thân thiện, dễ sử dụng.

- Cho phép người dùng xem danh sách việc làm và tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau.
- Hiển thị chi tiết thông tin tuyển dụng của từng công việc.
- Hỗ trợ ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển trực tuyến.
- Xây dựng chức năng quản trị giúp quản lý tin tuyển dụng.
- Quản lý hồ sơ ứng tuyển và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ.
- Lưu trữ và quản lý dữ liệu bằng SQL Server.
- Áp dụng GitHub để quản lý mã nguồn và theo dõi quá trình phát triển dự án.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Công nghệ lập trình web ASP.NET Web Forms.
- Ngôn ngữ lập trình C#.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Các kỹ thuật xây dựng giao diện người dùng bằng HTML và CSS.
- Các phương pháp quản lý dữ liệu tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển trên môi trường web.

Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu cách tổ chức và phân quyền người dùng trong hệ thống gồm tài khoản quản trị viên và người dùng thông thường.

4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng một website tìm việc làm với các chức năng cơ bản phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

Các chức năng được thực hiện gồm:

- Đăng nhập hệ thống với quyền Admin và User.
- Quản lý tin tuyển dụng.
- Tìm kiếm việc làm.
- Xem chi tiết công việc.
- Upload hình ảnh công việc.
- Ứng tuyển trực tuyến.
- Upload CV ứng tuyển.
- Quản lý hồ sơ ứng tuyển.
- Cập nhật trạng thái hồ sơ.
- Quản lý dữ liệu bằng SQL Server.

Do giới hạn về thời gian thực hiện và phạm vi môn học, đề tài chưa triển khai các chức năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, gửi email tự động, chat thời gian thực giữa nhà tuyển dụng và ứng viên hoặc tích hợp với các nền tảng tuyển dụng bên ngoài.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. ASP.NET Web Forms

ASP.NET Web Forms là công nghệ phát triển ứng dụng web của Microsoft trên nền tảng .NET Framework. Công nghệ này cho phép xây dựng các website động bằng ngôn ngữ C# kết hợp với giao diện HTML và CSS. Điểm nổi bật của ASP.NET Web Forms là cung cấp nhiều điều khiển có sẵn (Server Controls), giúp việc thiết kế giao diện và xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

Trong đề tài xây dựng website tìm việc làm, ASP.NET Web Forms được sử dụng làm nền tảng chính để phát triển toàn bộ hệ thống. Các trang như trang chủ, trang đăng nhập, trang đăng tuyển, trang quản lý công việc, trang ứng tuyển và trang quản lý hồ sơ đều được xây dựng bằng công nghệ này.

Một số điều khiển được sử dụng trong hệ thống gồm:

- **GridView:** Hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng, hỗ trợ xem và quản lý thông tin dễ dàng.
- **Repeater:** Hiển thị danh sách việc làm theo dạng thẻ (card), phù hợp với giao diện website tuyển dụng.
- **TextBox:** Dùng để nhập thông tin như tên công việc, mô tả, mức lương hoặc thông tin đăng nhập.
- **DropDownList:** Cho phép người dùng lựa chọn ngành nghề, tỉnh thành hoặc loại công việc.
- **Button và LinkButton:** Thực hiện các thao tác như đăng nhập, đăng tuyển, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.
- **FileUpload:** Hỗ trợ tải lên CV ứng tuyển và hình ảnh minh họa cho công việc.

Nhờ sử dụng ASP.NET Web Forms, quá trình xây dựng hệ thống trở nên thuận tiện hơn, đồng thời phù hợp với kiến thức đã được học trong chương trình đào tạo.

1.2. Ngôn ngữ lập trình C#

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft phát triển và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng trên nền tảng .NET. Đây là ngôn ngữ có cú pháp rõ ràng, dễ học và phù hợp để xây dựng các hệ thống quản lý dữ liệu.

Trong đề tài này, C# đóng vai trò xử lý toàn bộ nghiệp vụ của website, bao gồm:

- Kiểm tra và xử lý đăng nhập người dùng.
- Kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Thêm, sửa và xóa thông tin tuyển dụng.
- Tìm kiếm công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau.
- Quản lý hồ sơ ứng tuyển của ứng viên.
- Tải lên và lưu trữ tệp CV.
- Tải lên hình ảnh cho bài đăng tuyển dụng.
- Cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển.

Nhờ khả năng hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, mã nguồn được tổ chức khoa học hơn, dễ đọc và thuận tiện cho việc nâng cấp hoặc bảo trì sau này.

1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển. Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu ổn định, tốc độ xử lý tốt và dễ tích hợp với các ứng dụng .NET.

Trong hệ thống website tìm việc làm, SQL Server được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của website, bao gồm:

- Thông tin tài khoản người dùng.
- Danh mục ngành nghề.
- Danh mục tỉnh thành.
- Loại hình công việc.
- Thông tin tuyển dụng.
- Hồ sơ ứng tuyển của ứng viên.

Hệ thống sử dụng các câu lệnh SQL cơ bản như:

- **SELECT**: Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
- **INSERT**: Thêm dữ liệu mới.
- **UPDATE**: Cập nhật dữ liệu.
- **DELETE**: Xóa dữ liệu.

Việc sử dụng SQL Server giúp dữ liệu được quản lý tập trung, đảm bảo tính chính xác và hỗ trợ tốt cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

1.4. HTML và CSS

HTML và CSS là hai công nghệ nền tảng trong quá trình xây dựng giao diện website.

HTML (HyperText Markup Language) được sử dụng để tạo cấu trúc cho các trang web như tiêu đề, nội dung, hình ảnh, biểu mẫu nhập liệu và các thành phần hiển thị khác.

CSS (Cascading Style Sheets) được sử dụng để định dạng giao diện, giúp website có bố cục đẹp mắt và dễ sử dụng hơn.

Trong đề tài này, HTML được sử dụng để xây dựng các trang như:

- Trang chủ hiển thị danh sách việc làm.
- Trang đăng nhập.
- Trang chi tiết công việc.
- Trang ứng tuyển.
- Các trang quản trị hệ thống.

CSS được sử dụng để:

- Thiết kế bố cục giao diện.
- Định dạng màu sắc và phông chữ.
- Tạo hiệu ứng cho nút bấm và liên kết.
- Hiển thị hình ảnh công việc một cách trực quan.
- Tăng trải nghiệm người dùng khi sử dụng website.

Ngoài ra, website còn sử dụng các tông màu hiện đại và hình ảnh minh họa phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng.

1.5. GitHub

GitHub là nền tảng lưu trữ mã nguồn trực tuyến được sử dụng phổ biến trong quá trình phát triển phần mềm. Công cụ này cho phép lưu trữ dự án, theo dõi lịch sử thay đổi và quản lý các phiên bản khác nhau của mã nguồn.

Trong quá trình thực hiện đề tài, GitHub được sử dụng để:

- Lưu trữ toàn bộ mã nguồn của dự án.
- Theo dõi các lần chỉnh sửa và cập nhật.
- Quản lý các phiên bản của hệ thống.
- Sao lưu dữ liệu để tránh mất mát trong quá trình phát triển.
- Chia sẻ mã nguồn với giảng viên hướng dẫn khi cần thiết.

Việc sử dụng GitHub giúp quá trình phát triển dự án trở nên an toàn hơn, đồng thời hỗ trợ quản lý tiến độ thực hiện một cách hiệu quả.

1.6. Kết luận chương

Trong chương này, đề tài đã trình bày các công nghệ và công cụ được sử dụng để xây dựng website tìm việc làm. Các công nghệ chính bao gồm ASP.NET Web Forms, ngôn ngữ lập trình C#, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, HTML/CSS và GitHub.

Đây là những công nghệ phù hợp với yêu cầu của đề tài, giúp xây dựng một hệ thống tuyển dụng trực tuyến có đầy đủ chức năng từ đăng tuyển, tìm kiếm việc làm đến quản lý hồ sơ ứng tuyển. Những kiến thức và công nghệ được trình bày trong chương này sẽ là cơ sở để thực hiện việc thiết kế và xây dựng hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Website tìm việc làm được xây dựng nhằm hỗ trợ kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng thông qua môi trường trực tuyến. Hệ thống được thiết kế với hai nhóm người dùng chính gồm quản trị viên (Admin) và người dùng thông thường (User).

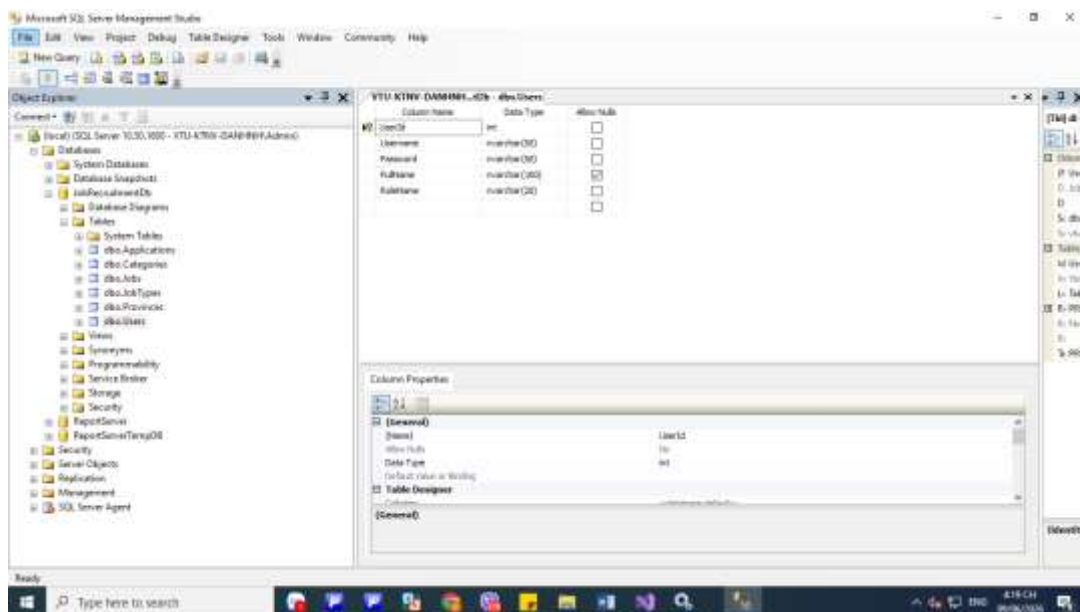
Đối với người dùng thông thường, hệ thống cho phép xem danh sách việc làm, tìm kiếm công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau, xem chi tiết thông tin tuyển dụng và nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng tuyển, cập nhật trạng thái hồ sơ và quản lý dữ liệu hệ thống.

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1. Các bảng dữ liệu chính

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server với các bảng chính như sau:



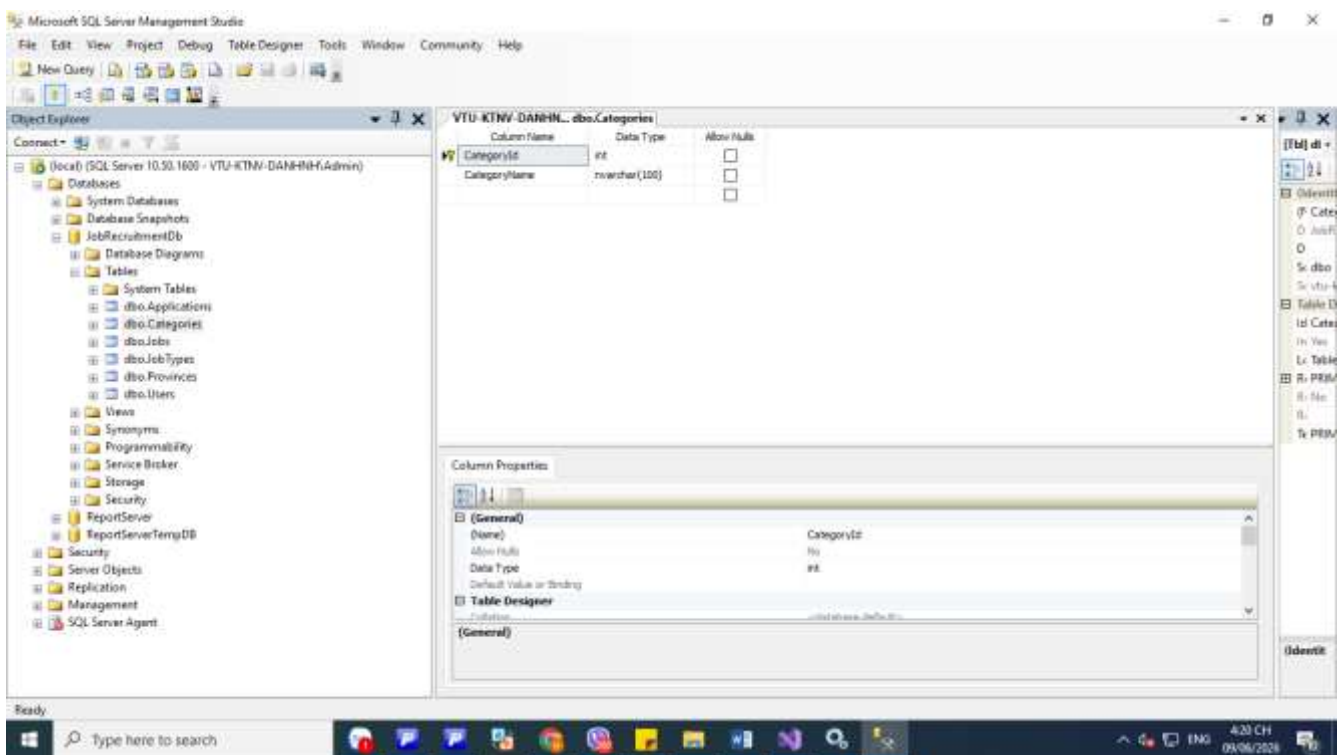
Hình ảnh 1: Bảng Users

Lưu thông tin tài khoản đăng nhập.

Các trường dữ liệu:

- UserId
- Username
- Password
- FullName
- RoleName

Bảng này được sử dụng để xác thực người dùng và phân quyền đăng nhập.

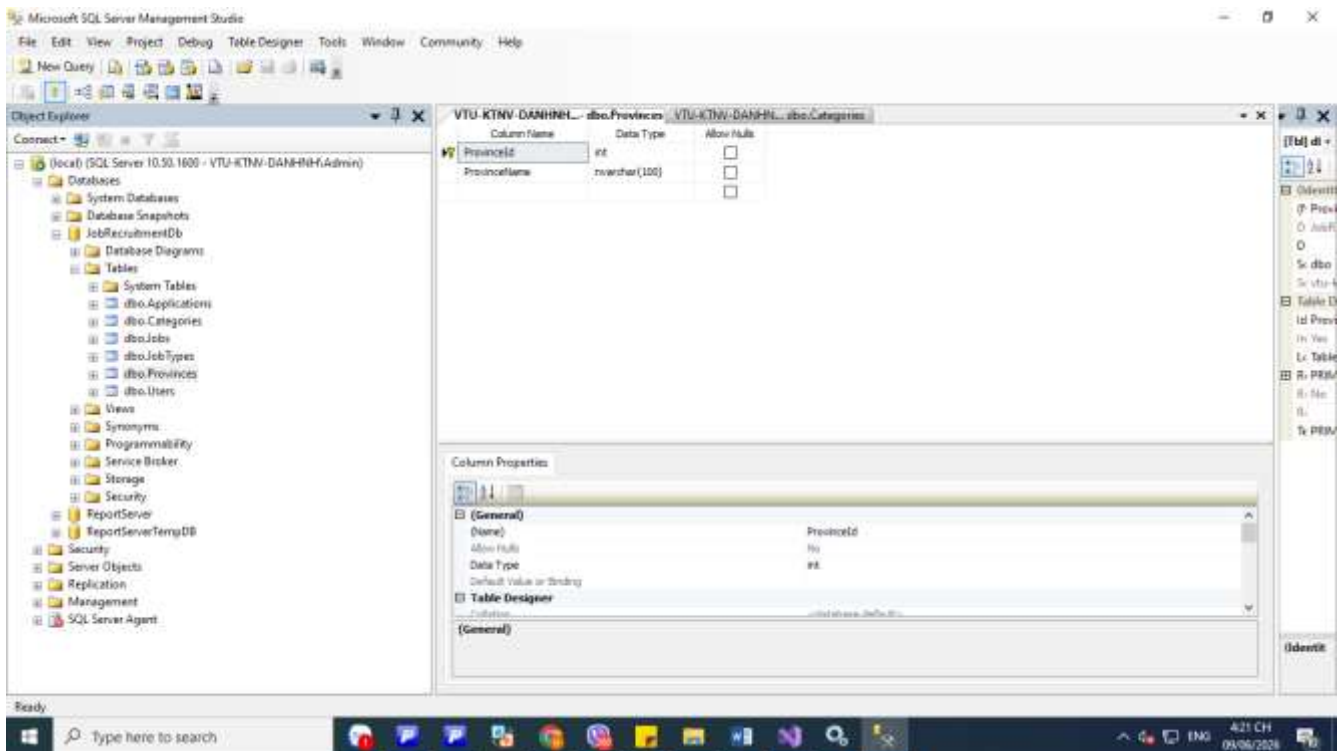


Hình ảnh 2: Bảng Categories

Lưu danh mục ngành nghề.

Các trường dữ liệu:

- CategoryId
- CategoryName



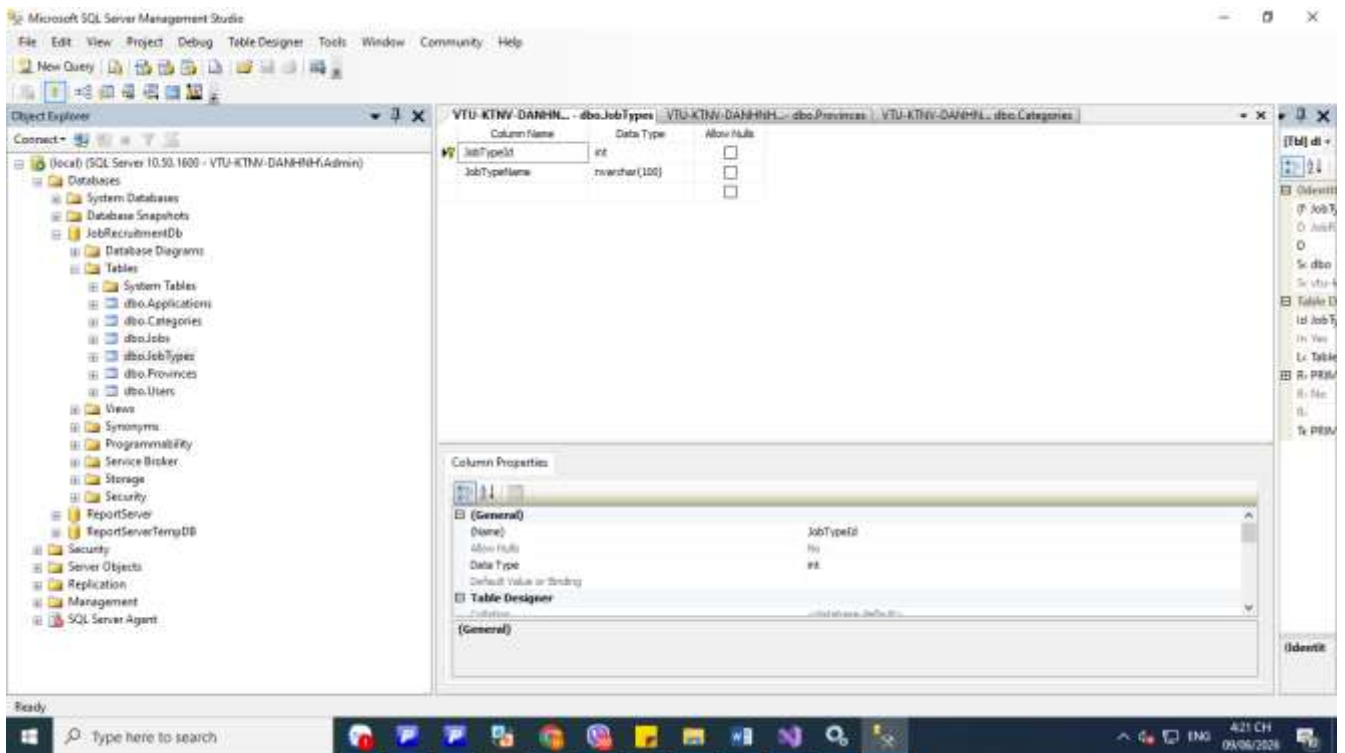
Hình ảnh 3: Bảng Provinces

Lưu danh sách tỉnh thành.

Các trường dữ liệu:

- ProvinceId
- ProvinceName

Bảng JobTypes



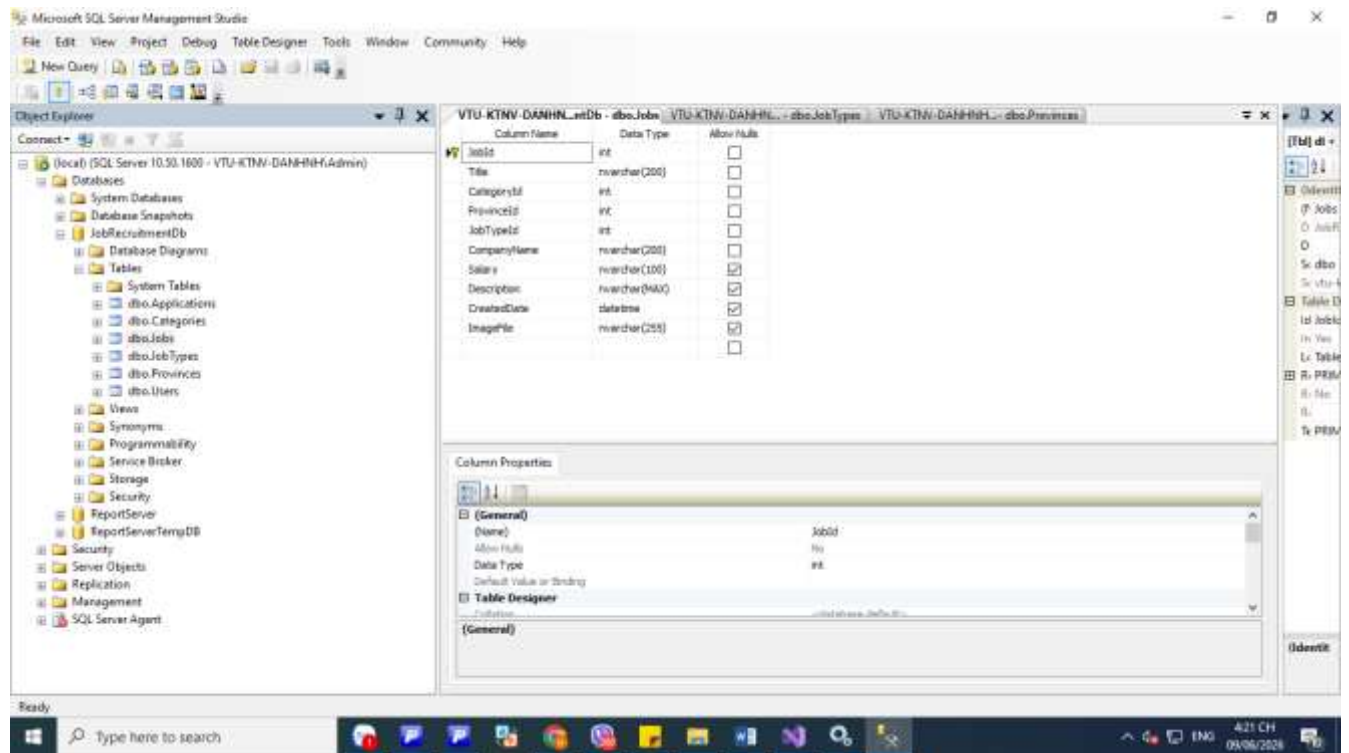
Hình ảnh 4: Bảng JobTypes

Lưu loại hình công việc.

Các trường dữ liệu:

- JobTypeId
- JobTypeName

Bảng Jobs



Hình ảnh 5: Bảng Jobs

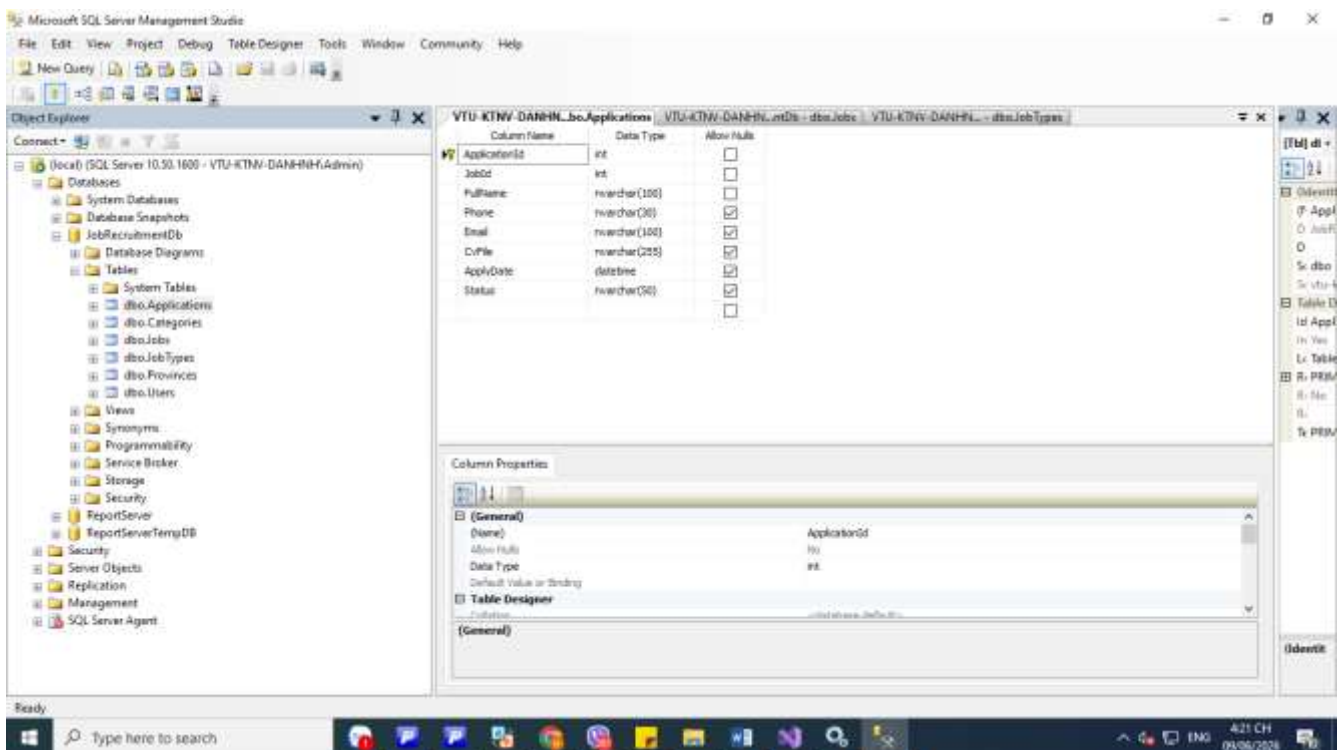
Lưu thông tin tuyển dụng.

Các trường dữ liệu:

- JobId
- Title
- CategoryId
- ProvinceId
- JobTypeId
- CompanyName

- Salary
- Description
- CreatedDate
- ImageFile

Bảng Applications



Hình ảnh 6: Bảng Applications

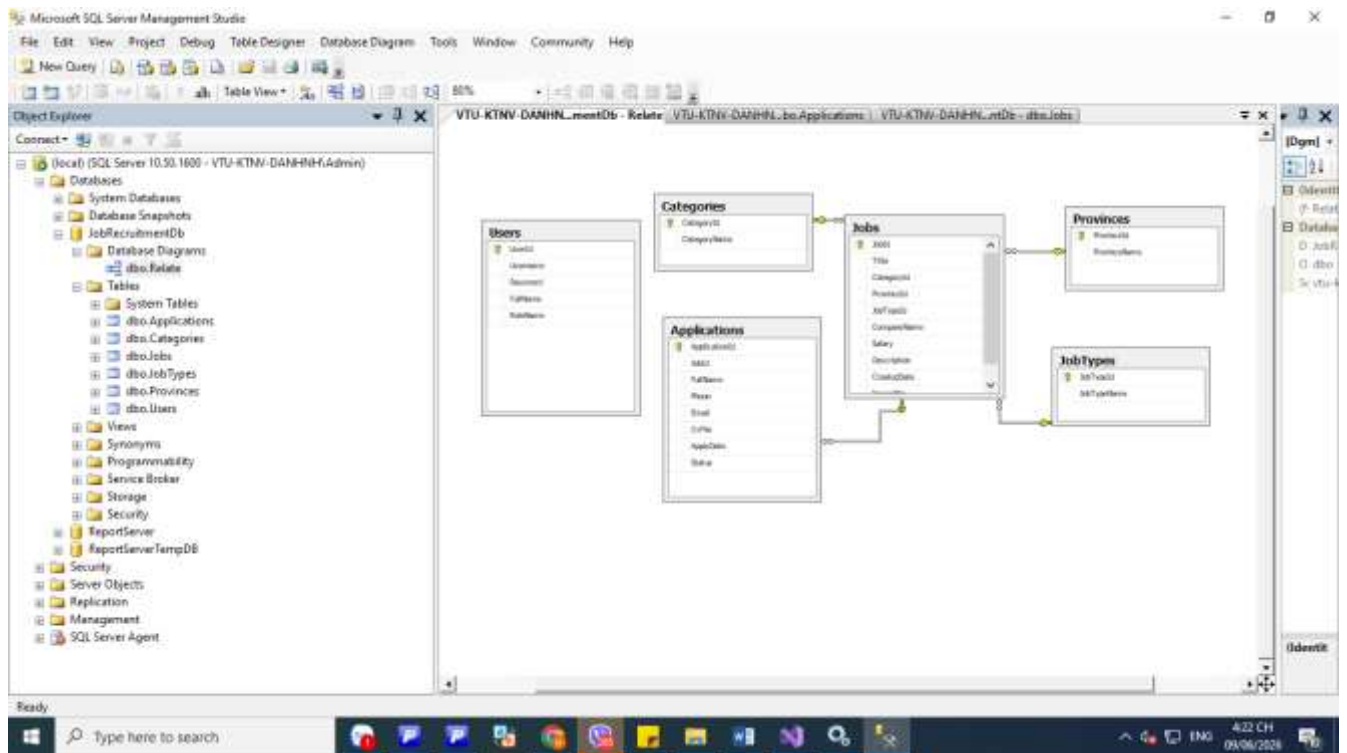
Lưu thông tin hồ sơ ứng tuyển.

Các trường dữ liệu:

- ApplicationId
- JobId

- FullName
- Phone
- Email
- CvFile
- ApplyDate
- Status

2.2.2. Mối quan hệ giữa các bảng



Hình ảnh 7: Mối quan hệ giữa các bảng

Bảng Jobs liên kết với:

- Categories thông qua CategoryId

- Provinces thông qua ProvinceId
- JobTypes thông qua JobTypeId

Bảng Applications liên kết với bảng Jobs thông qua trường JobId.

Cơ sở dữ liệu của website tìm việc làm được thiết kế theo mô hình quan hệ nhằm giúp dữ liệu được tổ chức rõ ràng, hạn chế trùng lặp và thuận tiện cho việc truy vấn. Các bảng trong hệ thống không hoạt động riêng lẻ mà có sự liên kết với nhau thông qua các khóa chính và khóa ngoại.

Trong đó, bảng **Jobs** là bảng trung tâm dùng để lưu thông tin các tin tuyển dụng. Mỗi tin tuyển dụng sẽ thuộc về một ngành nghề, một tỉnh thành và một loại công việc cụ thể. Vì vậy, bảng **Jobs** có quan hệ với các bảng danh mục như **Categories**, **Provinces** và **JobTypes**.

Cụ thể, trường **CategoryId** trong bảng **Jobs** liên kết với trường **CategoryId** trong bảng **Categories**. Mỗi quan hệ này giúp xác định công việc thuộc ngành nghề nào, ví dụ như Công nghệ thông tin, Kế toán, Bán hàng hoặc Giao nhận - Kho vận.

Trường **ProvinceId** trong bảng **Jobs** liên kết với trường **ProvinceId** trong bảng **Provinces**. Mỗi quan hệ này dùng để xác định địa điểm làm việc của tin tuyển dụng, giúp người dùng có thể tìm kiếm công việc theo tỉnh hoặc thành phố.

Trường **JobTypeId** trong bảng **Jobs** liên kết với trường **JobTypeId** trong bảng **JobTypes**. Mỗi quan hệ này cho biết loại hình công việc của tin tuyển dụng như toàn thời gian, bán thời gian, thực tập hoặc làm theo ca.

Ngoài ra, bảng **Applications** dùng để lưu thông tin hồ sơ ứng tuyển của người dùng. Mỗi hồ sơ ứng tuyển sẽ gắn với một tin tuyển dụng cụ thể. Do đó, trường **JobId** trong bảng **Applications** liên kết với trường **JobId** trong bảng **Jobs**. Nhờ mối quan hệ này, quản trị viên có thể biết ứng viên đã nộp hồ sơ cho công việc nào.

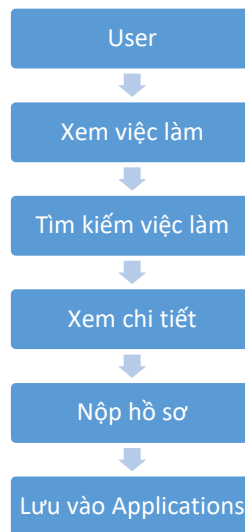
Bảng **Users** được sử dụng để lưu thông tin tài khoản đăng nhập và quyền người dùng trong hệ thống. Bảng này phục vụ cho chức năng đăng nhập và phân quyền Admin/User. Do chức năng ứng tuyển trong hệ thống chủ yếu lưu thông tin ứng viên trực tiếp vào bảng **Applications**, nên bảng **Users** không bắt buộc phải liên kết trực tiếp với bảng **Applications**.

Nhìn chung, các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu giúp hệ thống quản lý dữ liệu tuyển dụng một cách chặt chẽ. Việc tách riêng các bảng danh mục như ngành nghề, tỉnh thành và loại công việc giúp tránh nhập dữ liệu lặp lại nhiều lần. Đồng thời, việc liên kết hồ sơ ứng tuyển với tin tuyển dụng giúp quá trình tra cứu, quản lý và cập nhật trạng thái hồ sơ được thuận tiện hơn.

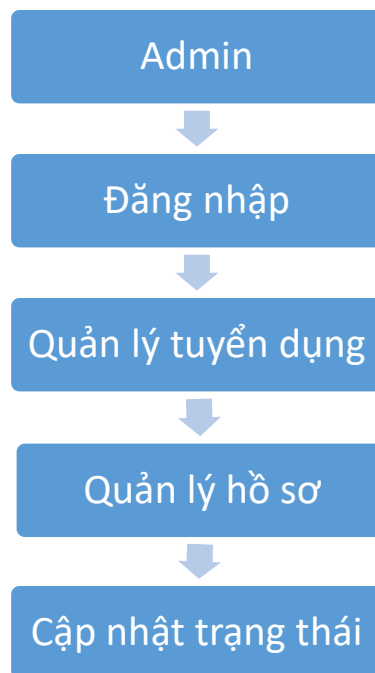
2.2.3. Luồng hoạt động của hệ thống

Đối tượng	Luồng hoạt động
User	Xem việc làm → Tìm kiếm việc làm → Xem chi tiết → Nộp hồ sơ → Lưu vào Applications
Admin	Đăng nhập → Quản lý tuyển dụng → Quản lý hồ sơ → Cập nhật trạng thái

Hệ thống website tìm việc làm được xây dựng với hai nhóm người dùng chính gồm User và Admin.



Đối với User, người dùng truy cập vào trang chủ để xem danh sách việc làm. Người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm theo từ khóa, ngành nghề, tỉnh/thành hoặc loại công việc. Sau khi tìm được công việc phù hợp, người dùng có thể xem chi tiết thông tin tuyển dụng và thực hiện nộp hồ sơ ứng tuyển bằng cách nhập thông tin cá nhân và tải lên CV.



Đối với Admin, sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, quản trị viên có thể thực hiện các chức năng quản lý tin tuyển dụng như thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa tin tuyển dụng. Ngoài ra, Admin còn có thể xem danh sách hồ sơ ứng tuyển của ứng viên, cập nhật trạng thái hồ sơ và theo dõi quá trình tuyển dụng.

Toàn bộ dữ liệu của hệ thống được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Các thông tin tuyển dụng được lưu trong bảng Jobs, thông tin ứng tuyển được lưu trong bảng Applications và thông tin tài khoản được lưu trong bảng Users.

2.3. Xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền

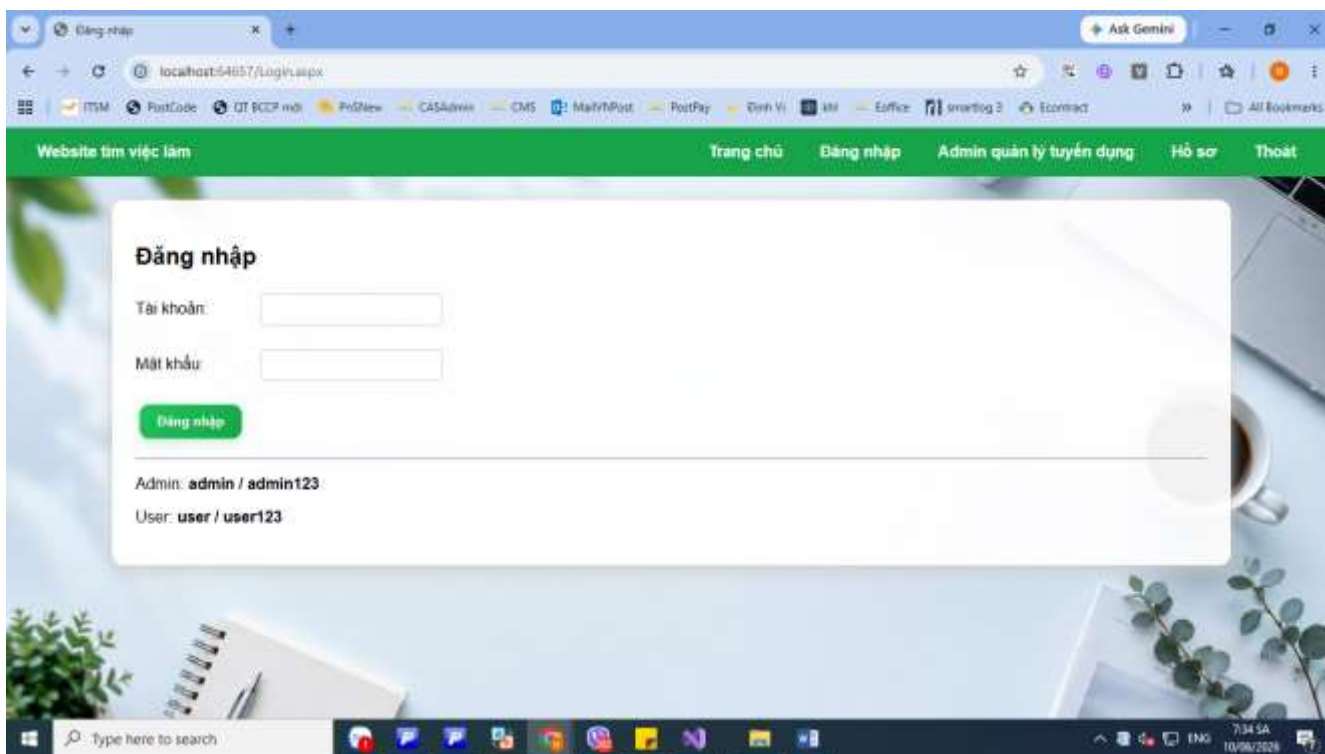
2.3.1. Chức năng đăng nhập

Người dùng sử dụng tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống.

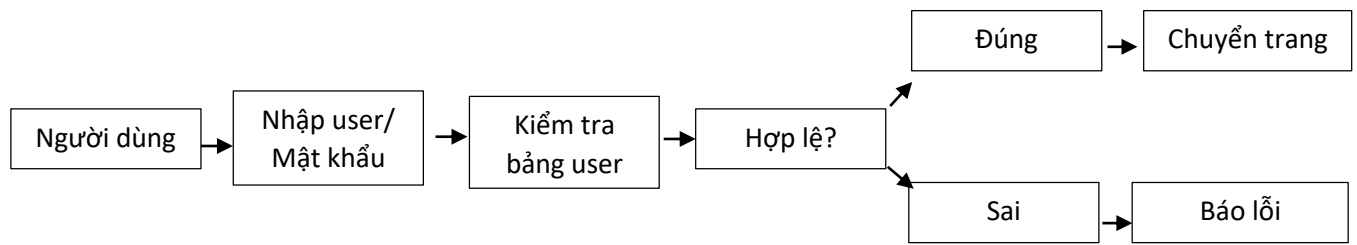
Sau khi nhập thông tin đăng nhập, hệ thống kiểm tra dữ liệu trong bảng Users.

Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ tạo Session và chuyển người dùng đến trang tương ứng.

Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.



Hình ảnh 8: Giao diện đăng nhập



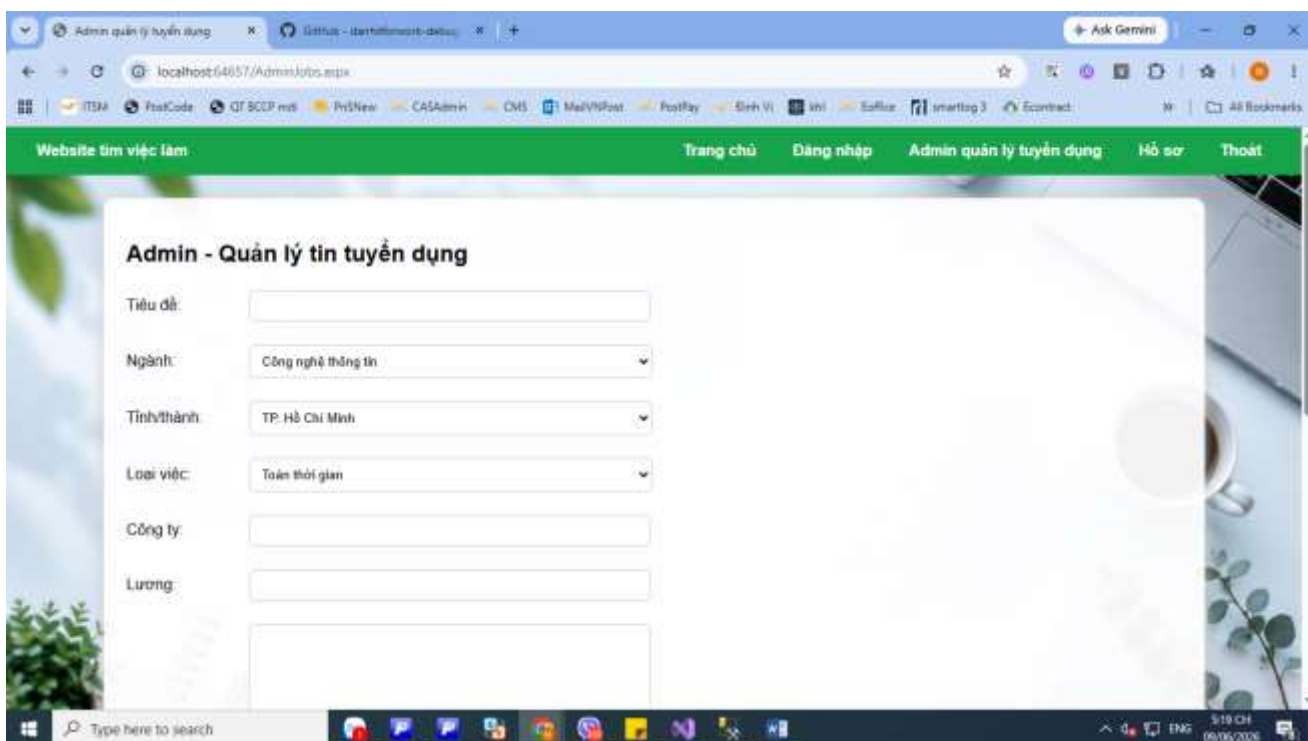
2.3.2. Phân quyền người dùng

Hệ thống sử dụng trường RoleName để xác định quyền truy cập.

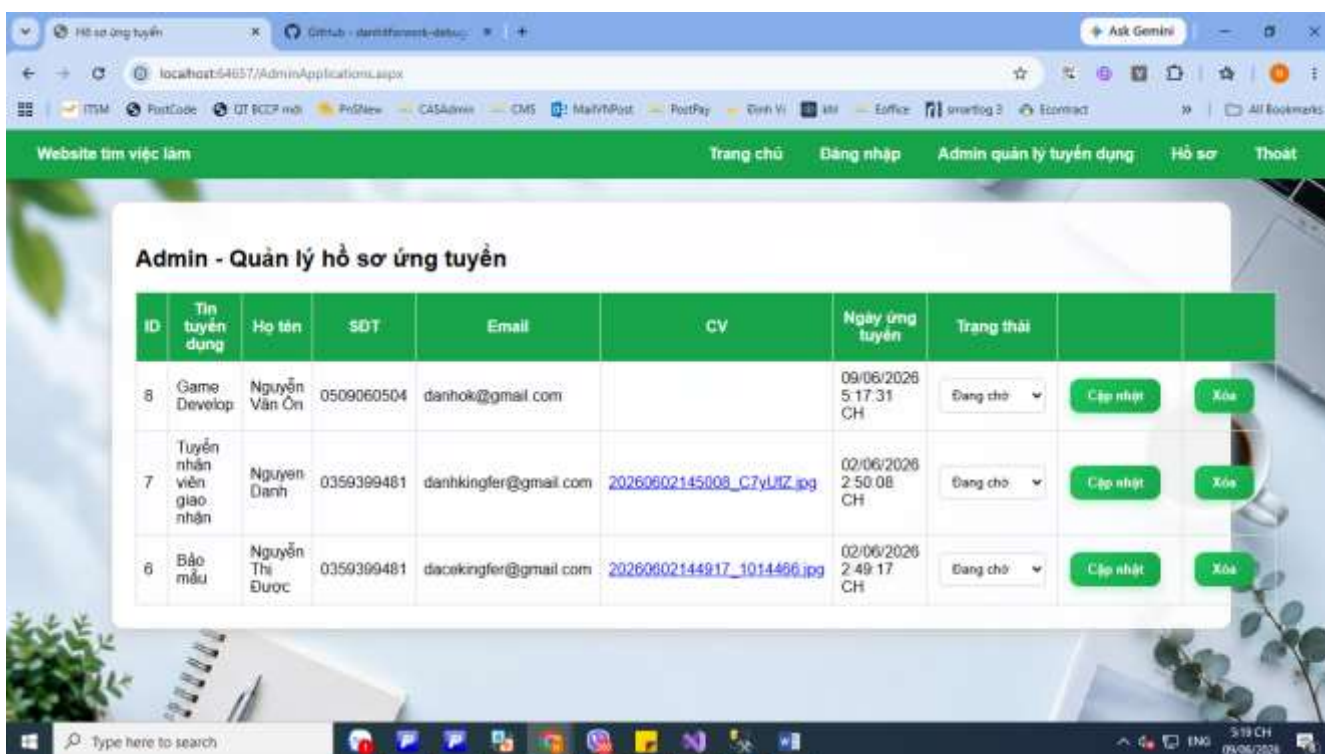
Các quyền gồm:

- Admin
- User

Tài khoản Admin có quyền truy cập các chức năng quản trị như thêm, sửa, xóa tin tuyển dụng và quản lý hồ sơ ứng tuyển.

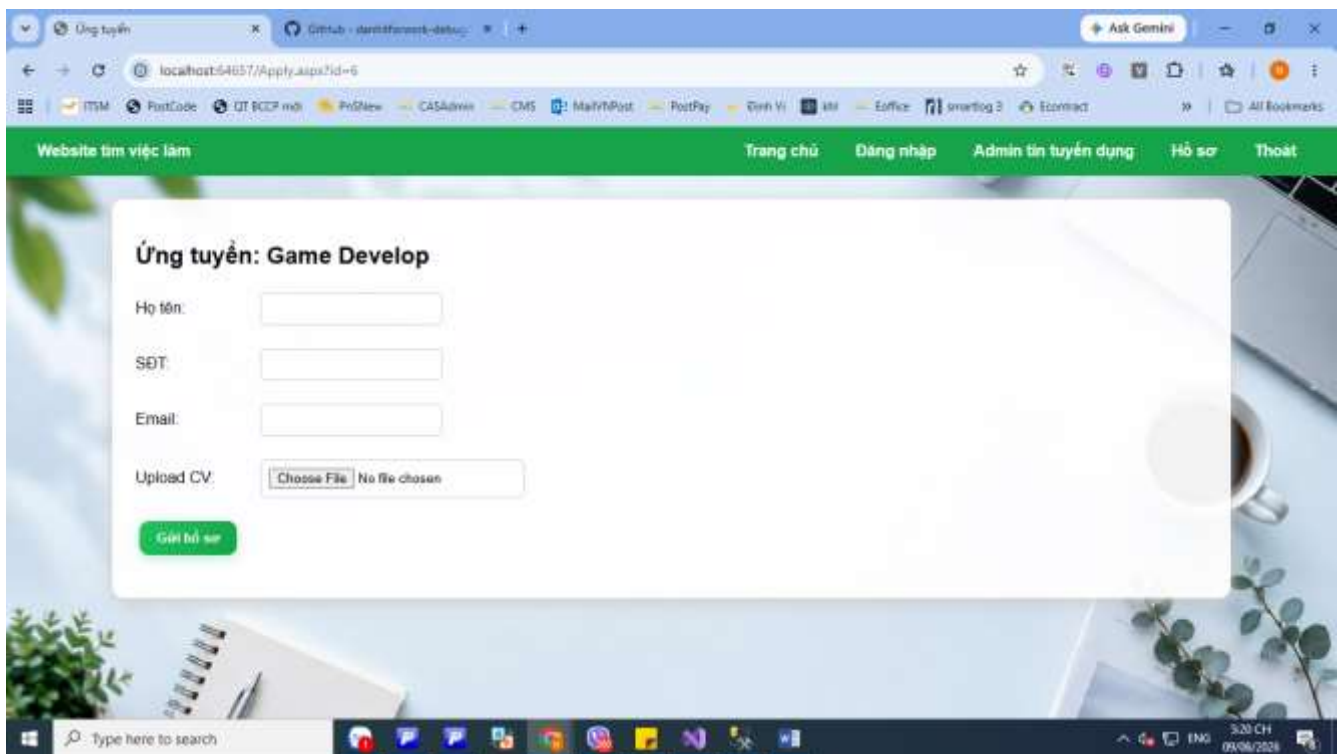
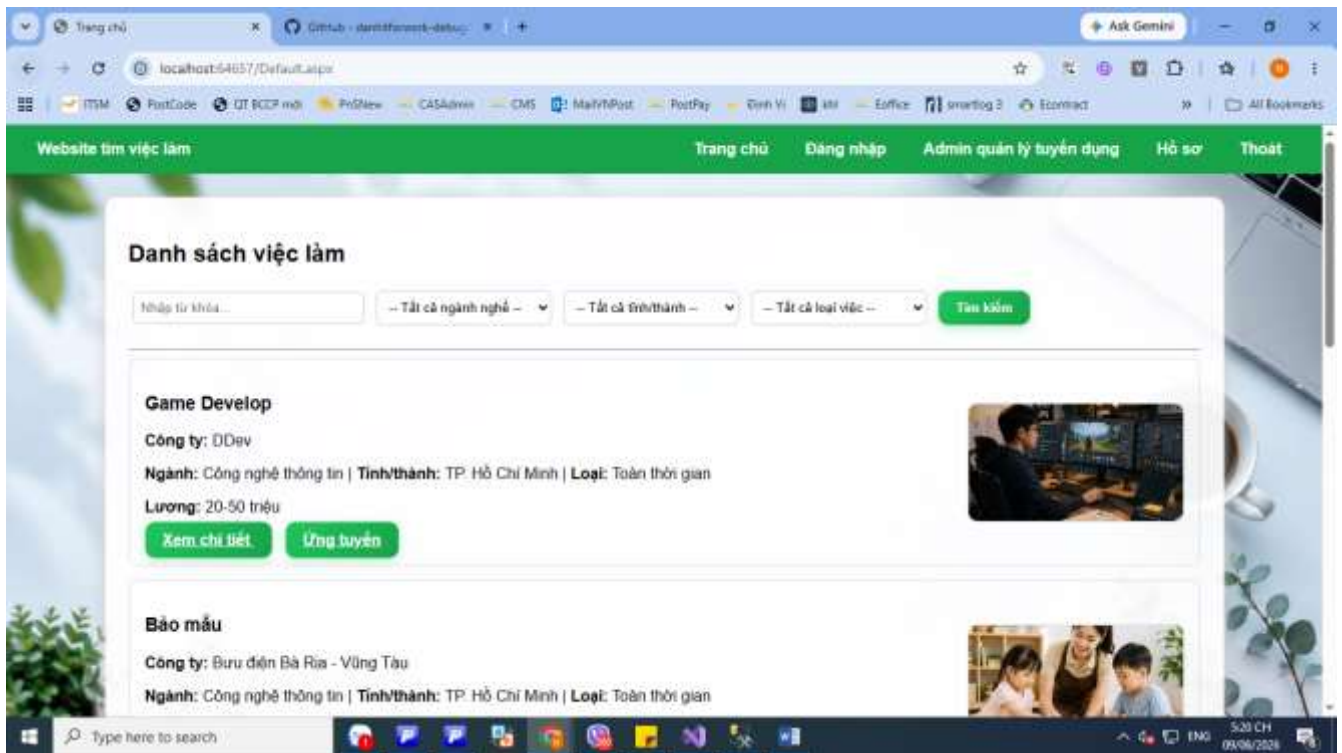


Hình ảnh 9: Admin - quản lý tin tuyển dụng



Hình ảnh 10: Admin - Quản lý hồ sơ ứng tuyển

Tài khoản User chỉ được xem việc làm và ứng tuyển.



Hình ảnh 11: Quyền của User/khách ngoài

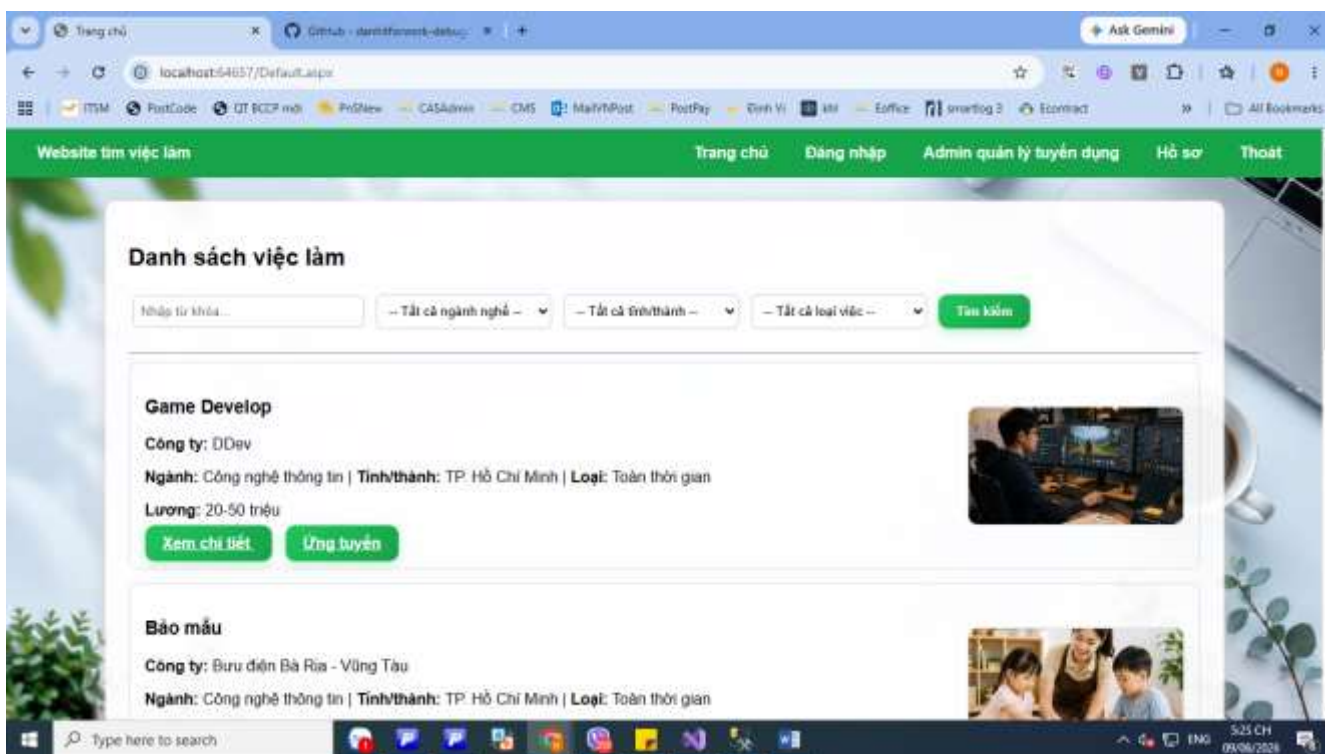
2.4. Xây dựng chức năng tìm kiếm việc làm

Trang chủ hiển thị danh sách các công việc hiện có trong hệ thống.

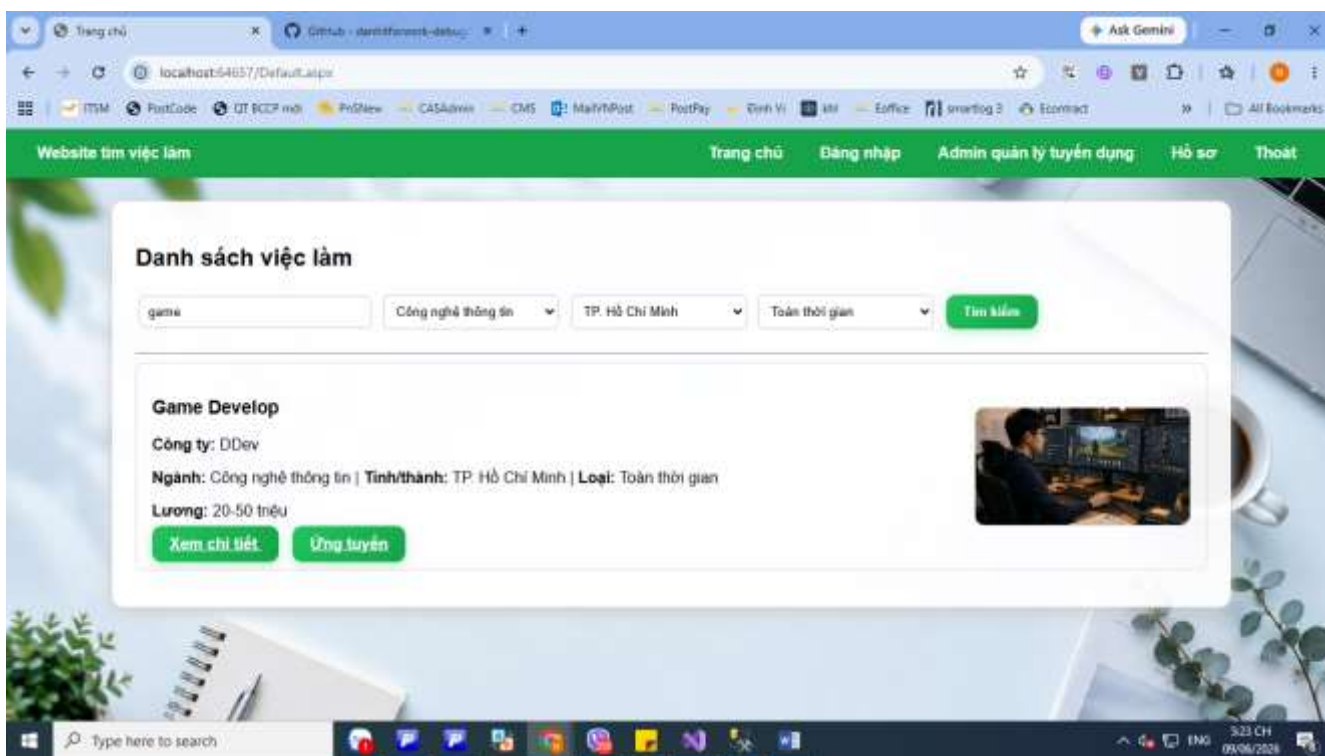
Người dùng có thể tìm kiếm theo:

- Từ khóa
- Ngành nghề
- Tỉnh thành
- Loại công việc

Hệ thống sử dụng câu lệnh SELECT kết hợp các điều kiện WHERE để lọc dữ liệu theo từ khóa, ngành nghề, tỉnh thành và loại công việc. Các tham số tìm kiếm được truyền từ giao diện người dùng xuống cơ sở dữ liệu nhằm trả về danh sách việc làm phù hợp. Kết quả tìm kiếm được hiển thị ngay trên giao diện.



Hình ảnh 12: Giao diện tìm kiếm



Hình ảnh 13: Kết quả sau khi tìm kiếm

2.5. Xây dựng chức năng quản lý tin tuyển dụng

Chức năng quản lý tin tuyển dụng được xây dựng dành cho tài khoản quản trị viên (Admin). Chức năng này cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa và xóa các tin tuyển dụng trên hệ thống.

Khi thêm một tin tuyển dụng mới, quản trị viên cần nhập các thông tin như tên công việc, tên công ty, ngành nghề, tỉnh/thành, loại công việc, mức lương, mô tả công việc và hình ảnh minh họa. Sau khi lưu thành công, dữ liệu sẽ được ghi vào bảng Jobs trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Đối với chức năng chỉnh sửa, quản trị viên có thể cập nhật các thông tin của tin tuyển dụng khi có sự thay đổi về nội dung hoặc yêu cầu tuyển dụng. Hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lại thông tin mới trên giao diện.

Ngoài ra, quản trị viên có thể xóa các tin tuyển dụng không còn hiệu lực. Khi thực hiện thao tác xóa, hệ thống sẽ loại bỏ bản ghi tương ứng khỏi cơ sở dữ liệu.

Chức năng quản lý tin tuyển dụng giúp quản trị viên dễ dàng cập nhật thông tin tuyển dụng, đảm bảo dữ liệu trên website luôn chính xác và phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thực tế.

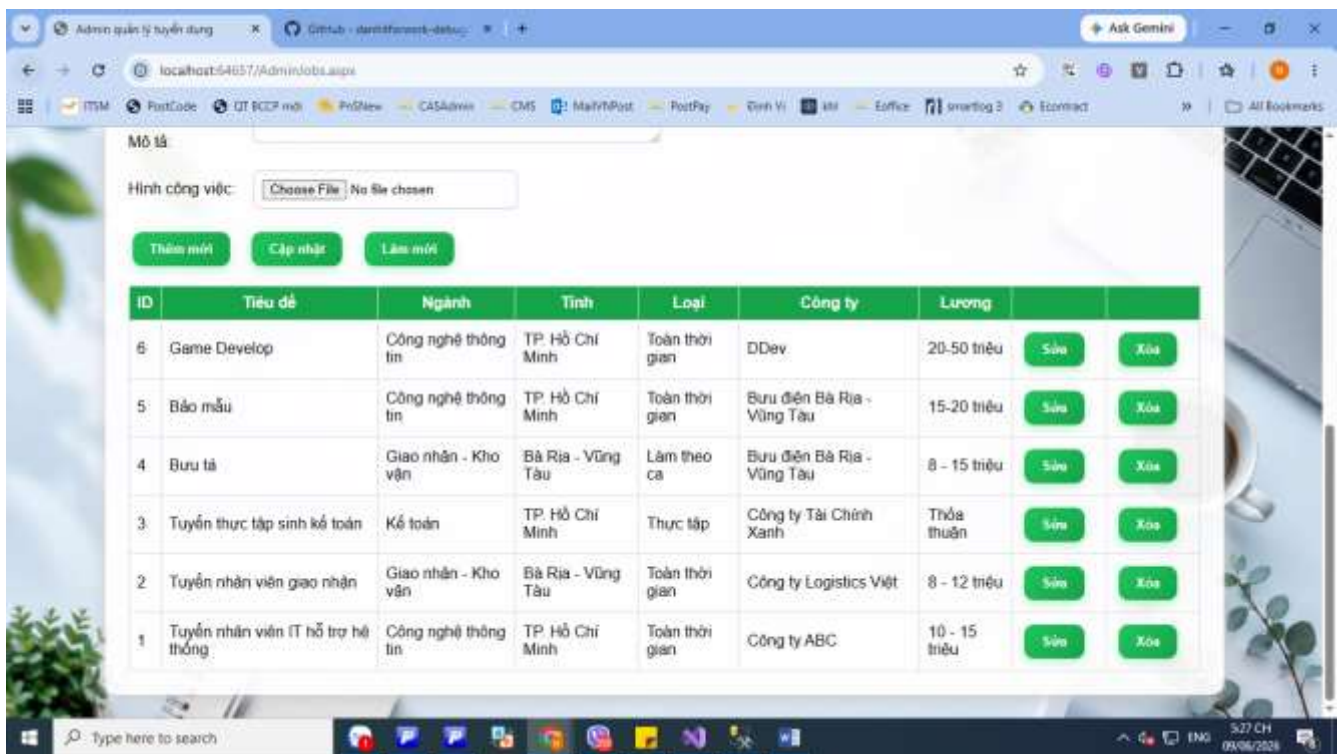
2.5.1. Thêm tin tuyển dụng

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing 'localhost:54657/AdminJobs.aspx'. The page title is 'Website tìm việc làm'. The navigation bar includes links: 'Trang chủ', 'Đăng nhập', 'Admin quản lý tuyển dụng', 'Hồ sơ', and 'Thoát'. The main content area is titled 'Admin - Quản lý tin tuyển dụng' and contains a form with the following fields:

- Tiêu đề:
- Ngành:
- Tỉnh/thành:
- Loại việc:
- Công ty:
- Lương:

The background of the form area features a decorative image of a laptop and a cup of coffee. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar and several application icons.

Hình ảnh 14: Thêm tin tuyển dụng



Hình ảnh 15: Quản lý tin tuyển dụng

Chức năng thêm tin tuyển dụng cho phép quản trị viên tạo mới các thông tin tuyển dụng và hiển thị lên website.

Tại giao diện quản lý tuyển dụng, quản trị viên thực hiện nhập các thông tin:

- Tiêu đề công việc.
- Ngành nghề.
- Tỉnh thành.
- Loại công việc.
- Tên công ty.
- Mức lương.
- Mô tả công việc.

- Hình ảnh minh họa cho công việc.

Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu, quản trị viên nhấn nút "Thêm mới". Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu đầu vào, thực hiện lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và đồng thời lưu hình ảnh công việc vào thư mục Uploads của website.

Các thông tin tuyển dụng được lưu trong bảng Jobs để phục vụ việc hiển thị danh sách việc làm, tìm kiếm việc làm và xem chi tiết công việc.

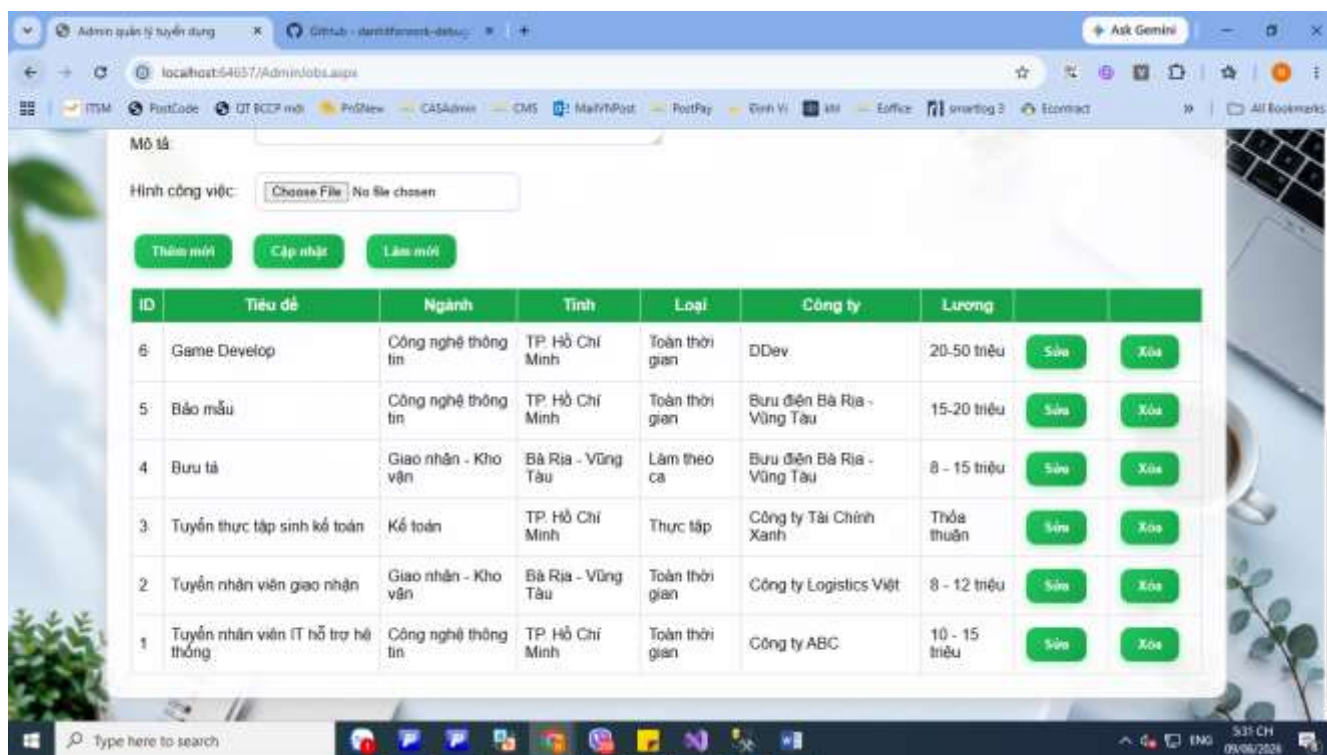
2.5.2. Chỉnh sửa tin tuyển dụng

Hình ảnh 16: Chỉnh sửa tin tuyển dụng

Quản trị viên có thể thay đổi nội dung tuyển dụng khi cần thiết bằng cách bấm nút “Sửa”

Sau khi sửa xong bấm “Cập nhật”, hệ thống thực hiện câu lệnh UPDATE để lưu dữ liệu mới.

2.5.3. Xóa tin tuyển dụng



Hình ảnh 17: Xóa tin tuyển dụng

Các tin tuyển dụng không còn sử dụng có thể được xóa khỏi hệ thống bằng nút Xóa.

Chức năng này sử dụng câu lệnh DELETE trong SQL Server.

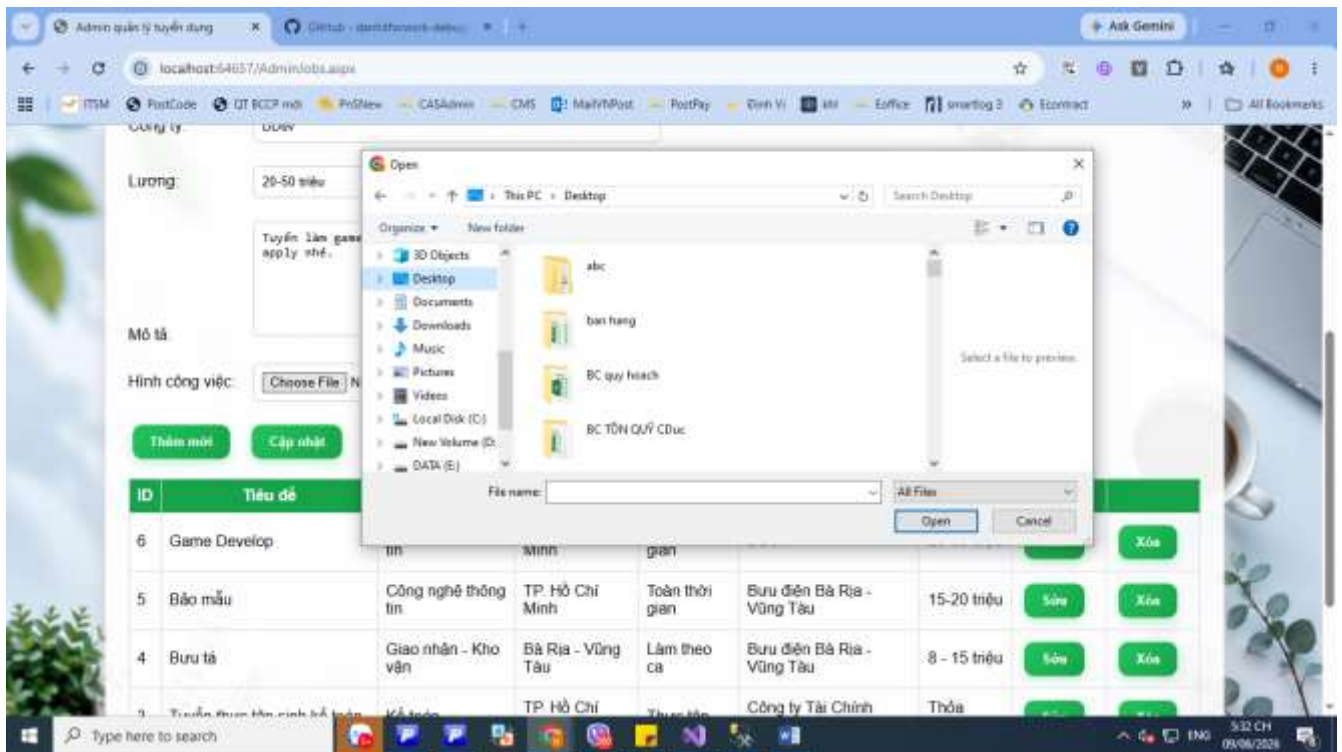
2.6. Xây dựng chức năng upload hình ảnh công việc

Hệ thống hỗ trợ tải lên hình ảnh đại diện cho từng công việc.

Ảnh được lưu trong thư mục Uploads và tên file được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Khi hiển thị danh sách việc làm hoặc trang chi tiết công việc, hệ thống sẽ tự động đọc tên file ảnh và hiển thị tương ứng.

Chức năng này giúp giao diện trực quan và sinh động hơn.



Hình ảnh 18: Upload hình ảnh công việc

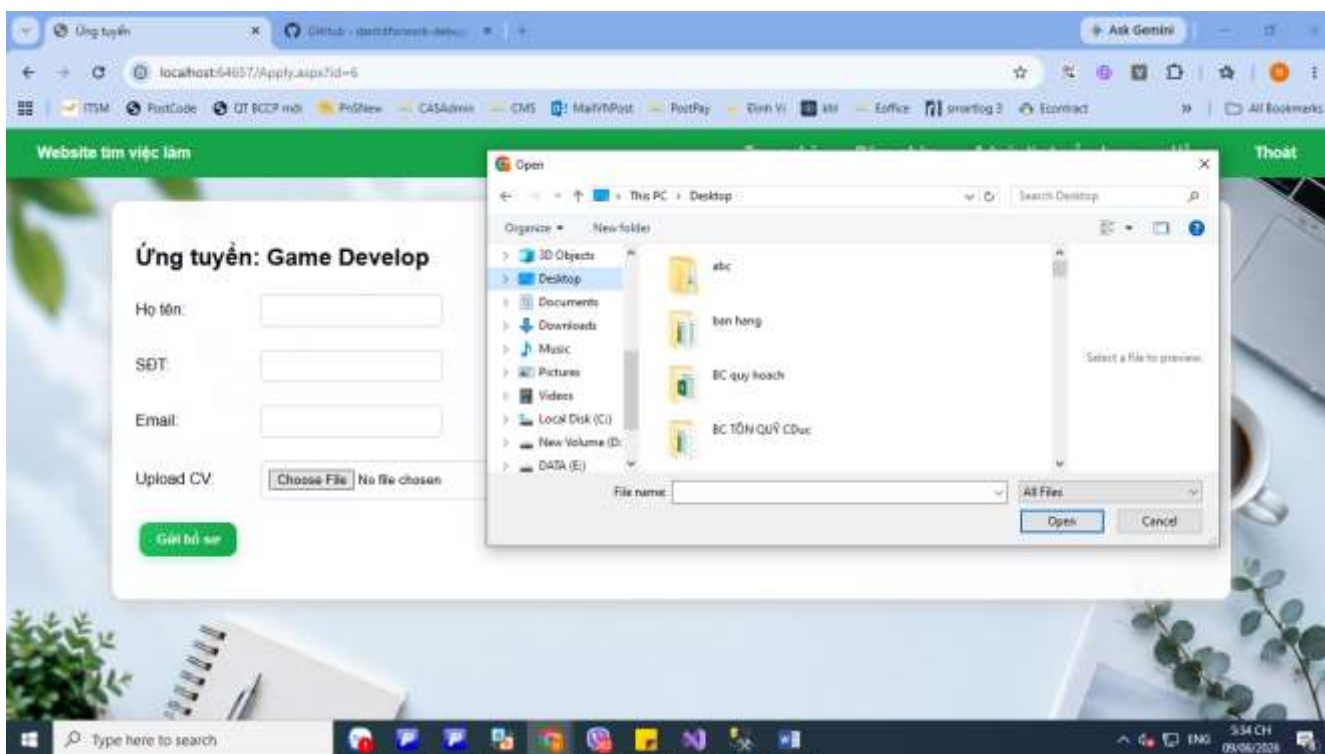
2.7. Xây dựng chức năng ứng tuyển và chức năng upload CV

Người dùng có thể nộp hồ sơ trực tiếp trên website.

Thông tin ứng tuyển bao gồm:

- Họ tên
- Số điện thoại
- Email
- File CV

Sau khi gửi thành công, dữ liệu sẽ được lưu vào bảng Applications.



Hình ảnh 19: Chức năng ứng tuyển + Upload CV

Hệ thống hỗ trợ tải lên CV dưới dạng tài liệu (PDF, DOC, DOCX) và hình ảnh (JPG, JPEG, PNG) Hệ thống cho phép tải lên nhiều định dạng tệp khác nhau nhằm tạo sự thuận tiện cho ứng viên khi nộp hồ sơ trực tuyến. Như vậy nếu chỉ đòi file PDF sợ nhiều người sẽ không biết chuyển file nên chấp nhận đọc thêm những file khác.

Các tệp được lưu trong thư mục Uploads của website.

Tên tệp được lưu trong cơ sở dữ liệu để phục vụ việc tra cứu và tải xuống khi cần.

2.8. Xây dựng chức năng quản lý hồ sơ ứng tuyển và cập nhật trạng thái

Chức năng quản lý hồ sơ ứng tuyển cho phép quản trị viên theo dõi và xử lý các hồ sơ được gửi từ ứng viên thông qua website.

Tại giao diện quản lý hồ sơ ứng tuyển, hệ thống hiển thị các thông tin:

- Mã hồ sơ ứng tuyển.

- Tên công việc ứng tuyển.
- Họ tên ứng viên.
- Số điện thoại liên hệ.
- Địa chỉ email.
- Tập CV đã tải lên.
- Ngày ứng tuyển.
- Trạng thái xử lý hồ sơ.

Quản trị viên có thể nhấn vào liên kết CV để xem hoặc tải hồ sơ ứng viên. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ thông qua danh sách lựa chọn (DropDownList).

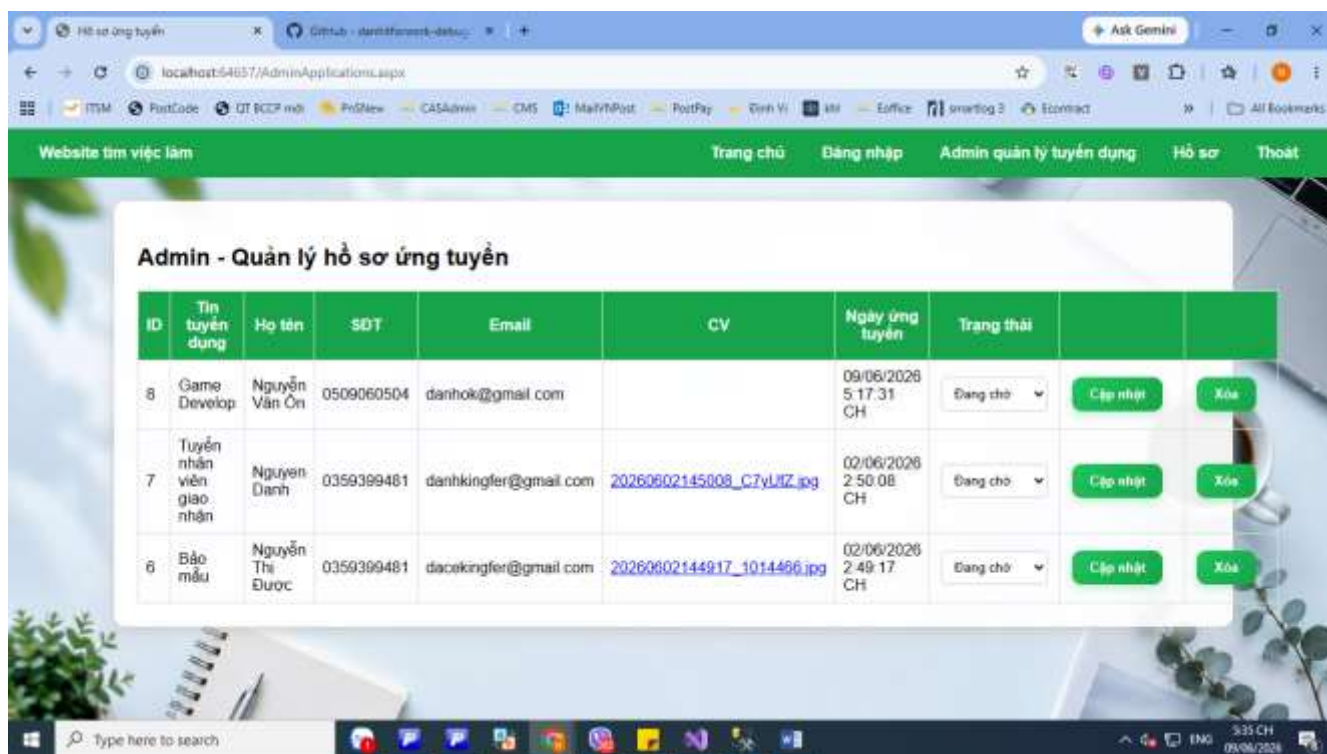
Các trạng thái được sử dụng trong hệ thống gồm:

- Đang chờ.
- Đã xem.
- Phỏng vấn.
- Trúng tuyển.
- Từ chối

Sau khi lựa chọn trạng thái phù hợp, quản trị viên nhấn nút "Cập nhật", hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái mới vào cơ sở dữ liệu. Chức năng này giúp theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của từng ứng viên một cách thuận tiện và trực quan.

Bên cạnh đó, quản trị viên cũng có thể xóa các hồ sơ không còn sử dụng thông qua nút "Xóa" trên giao diện quản lý.

Toàn bộ dữ liệu hồ sơ ứng tuyển được lưu trữ trong bảng Applications của cơ sở dữ liệu SQL Server và được hiển thị dưới dạng bảng dữ liệu để thuận tiện cho việc tra cứu và quản lý.



Hình ảnh 20: Chức năng quản lý hồ sơ ứng tuyển

2.9. Kết luận chương

Trong chương này, đề tài đã trình bày quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu và hiện thực các chức năng chính của website tìm việc làm bằng công nghệ ASP.NET Web Forms kết hợp với SQL Server.

Hệ thống đã xây dựng được các chức năng cơ bản và đáp ứng được mục tiêu đề ra, bao gồm đăng nhập và phân quyền người dùng, tìm kiếm việc làm theo nhiều tiêu chí, quản

lý tin tuyển dụng, tải lên hình ảnh công việc, ứng tuyển trực tuyến, tải lên hồ sơ CV và quản lý hồ sơ ứng tuyển.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ quản trị viên theo dõi quá trình tuyển dụng thông qua chức năng cập nhật trạng thái hồ sơ ứng viên và quản lý dữ liệu trên giao diện trực quan, dễ sử dụng.

Kết quả đạt được trong chương này là cơ sở để tiến hành đánh giá, kiểm thử và nhận xét hiệu quả hoạt động của hệ thống được trình bày trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kết quả xây dựng hệ thống

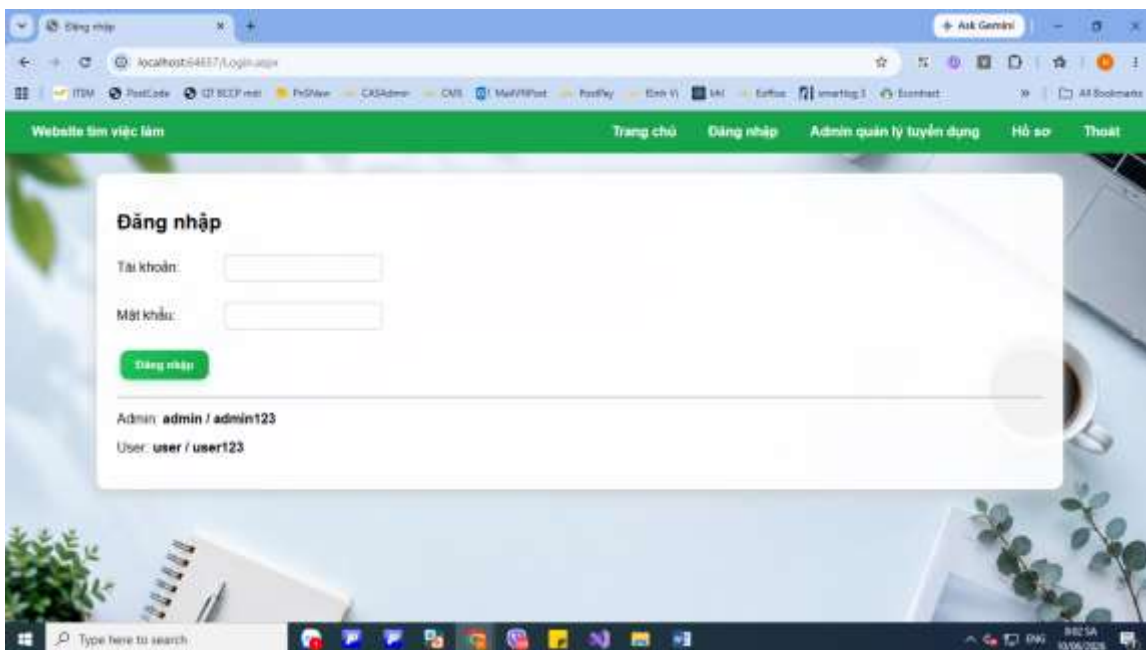
Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng, đề tài đã hoàn thành website tìm việc làm bằng công nghệ ASP.NET Web Forms kết hợp với SQL Server. Hệ thống đáp ứng được các chức năng cơ bản của một website tuyển dụng trực tuyến, hỗ trợ cả người tìm việc và quản trị viên.

Website được xây dựng với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có khả năng quản lý dữ liệu tập trung thông qua cơ sở dữ liệu SQL Server.

3.2. Giao diện đăng nhập

Hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được phân quyền theo vai trò đã được thiết lập trong cơ sở dữ liệu.

Tài khoản Admin có quyền quản lý dữ liệu tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển, trong khi tài khoản User chỉ có thể xem việc làm và thực hiện ứng tuyển.



Hình ảnh 21: Giao diện đăng nhập

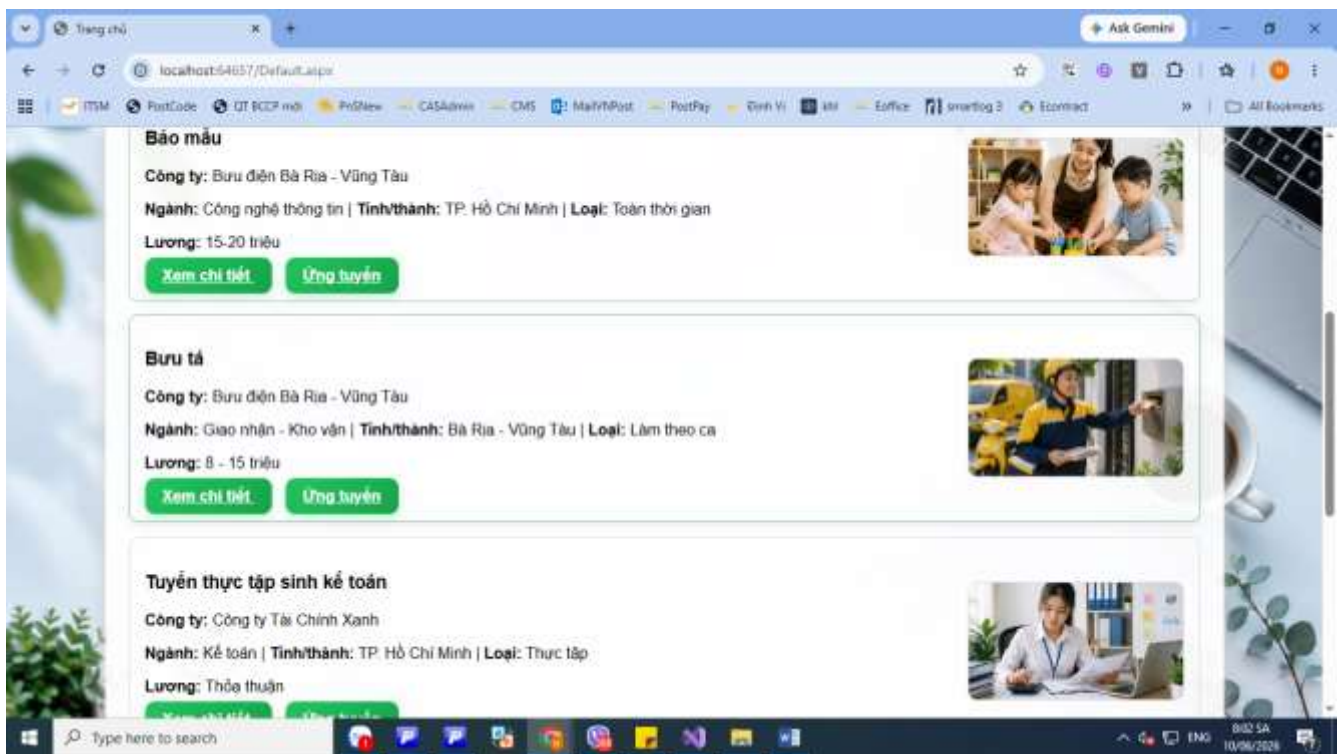
Giao diện đăng nhập hệ thống

3.3. Giao diện danh sách việc làm

Trang chủ hiển thị danh sách các công việc hiện có trong hệ thống. Mỗi công việc bao gồm các thông tin:

- Tiêu đề công việc.
- Tên công ty.
- Ngành nghề.
- Tỉnh thành.
- Loại công việc.
- Mức lương.
- Hình ảnh minh họa.

Người dùng có thể xem chi tiết hoặc thực hiện ứng tuyển trực tiếp từ giao diện này.



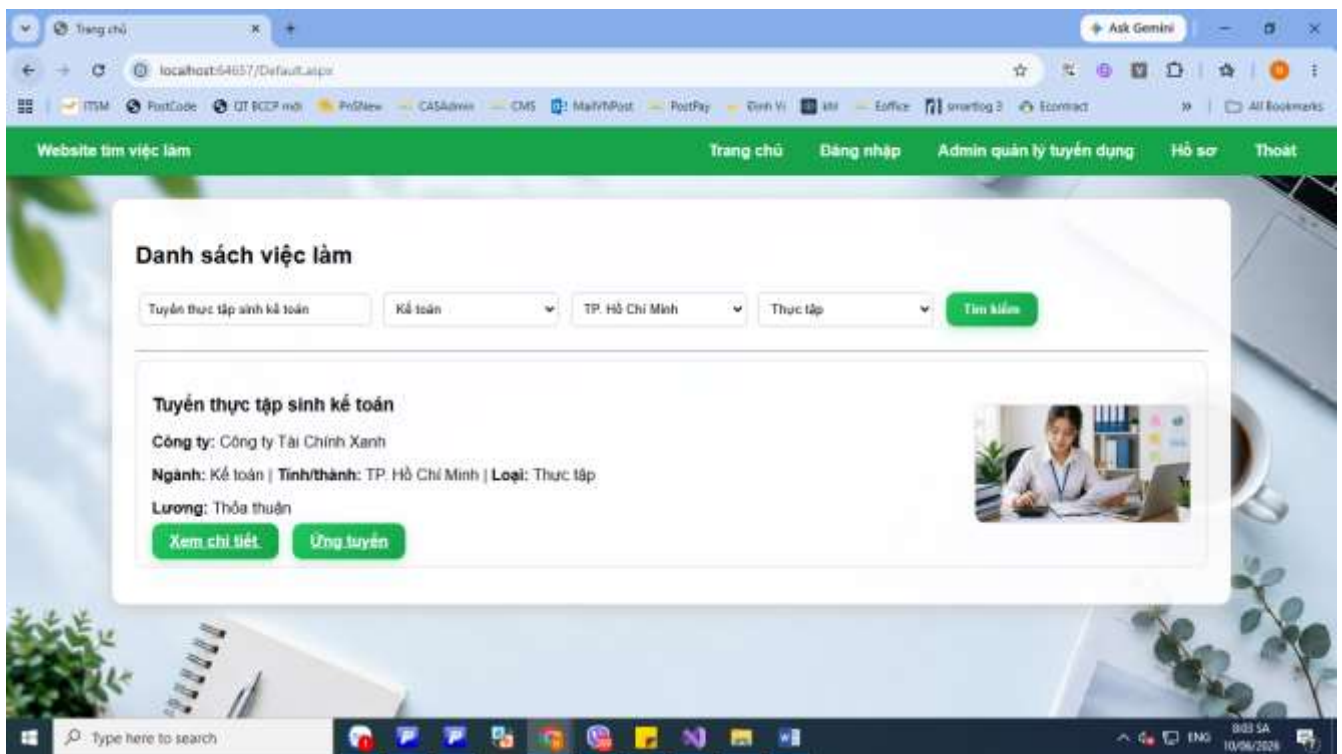
Hình ảnh 22: Giao diện danh sách việc làm

3.4. Chức năng tìm kiếm việc làm

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm việc làm theo nhiều tiêu chí khác nhau như:

- Từ khóa.
- Ngành nghề.
- Tỉnh thành.
- Loại công việc.

Việc kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm giúp người dùng nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với nhu cầu của mình.



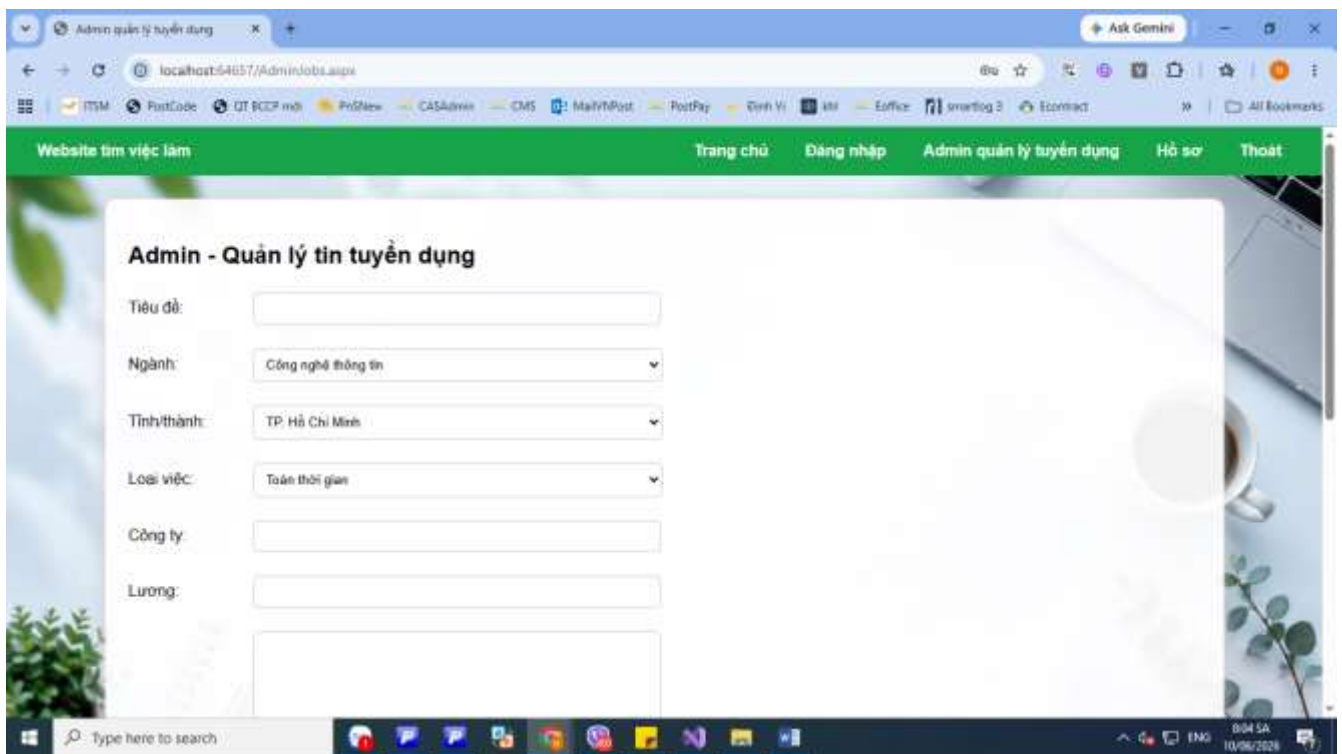
Hình ảnh 23: Chức năng tìm kiếm việc làm

3.5. Chức năng quản lý tin tuyển dụng

Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác quản lý tin tuyển dụng bao gồm:

- Thêm mới tin tuyển dụng.
- Chỉnh sửa thông tin tuyển dụng.
- Xóa tin tuyển dụng.
- Tải lên hình ảnh công việc.

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và cập nhật trực tiếp trên website.



Hình ảnh 24: Chức năng quản lý tin tuyển dụng

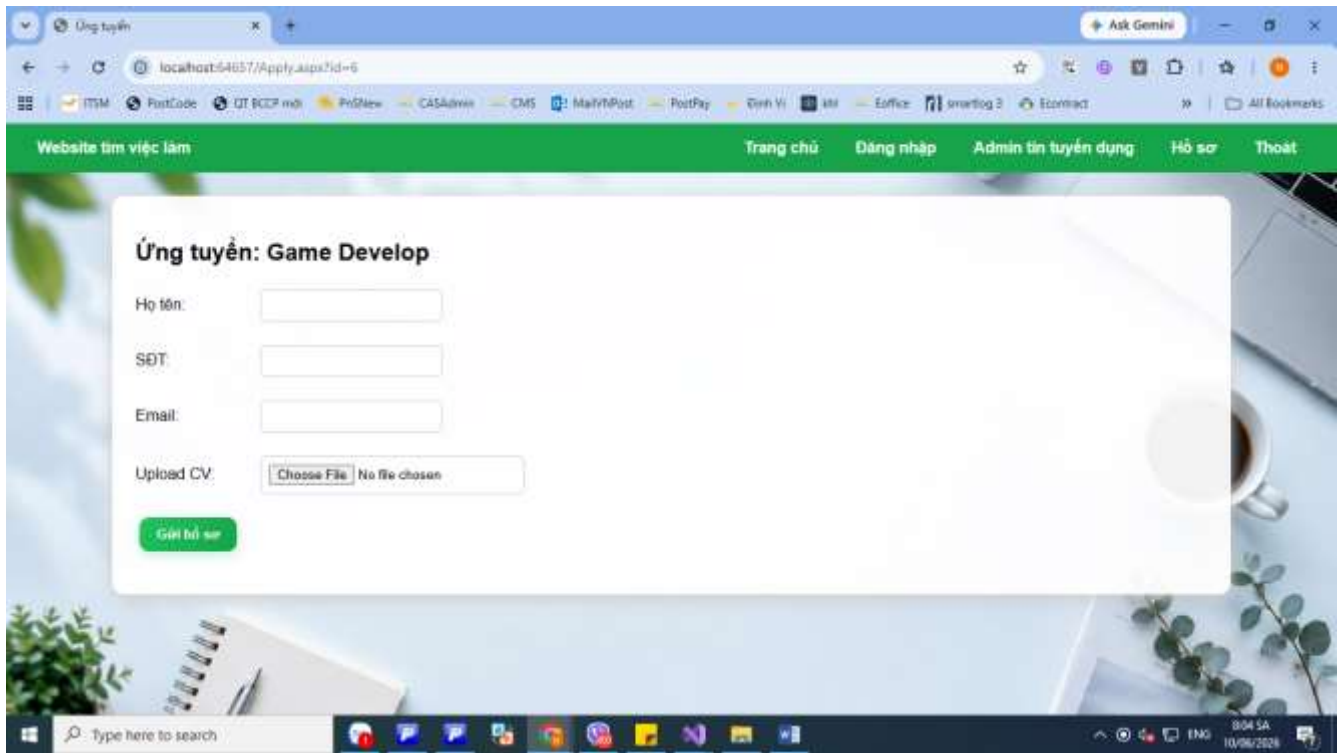
3.6. Chức năng ứng tuyển và tải lên CV

Người dùng có thể gửi hồ sơ ứng tuyển trực tiếp trên website bằng cách nhập các thông tin cá nhân và tải lên CV.

Hệ thống hỗ trợ các định dạng tệp:

- PDF.
- DOC.
- DOCX.
- JPG.
- JPEG.
- PNG.

Sau khi gửi thành công, thông tin ứng tuyển sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác tuyển dụng.



Hình ảnh 25: Chức năng ứng tuyển và tải lên CV

3.7. Chức năng quản lý hồ sơ ứng tuyển

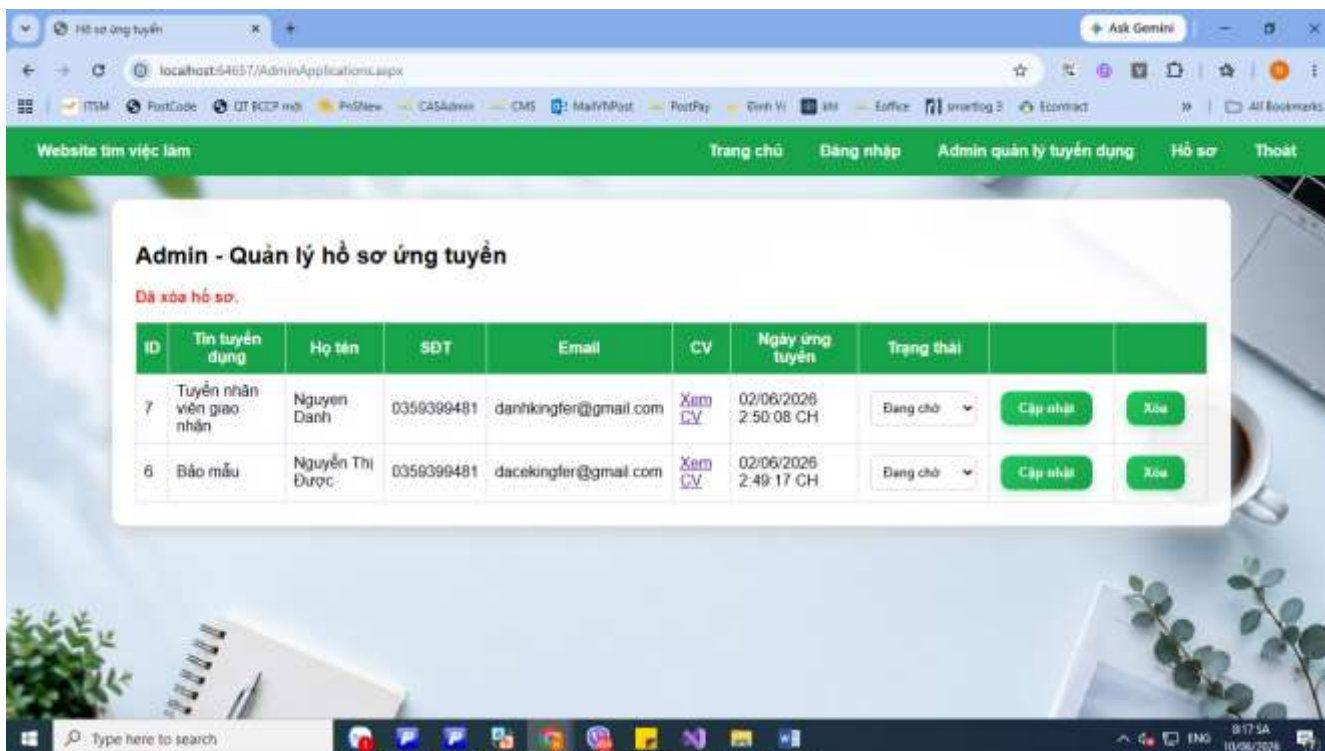
Quản trị viên có thể xem toàn bộ danh sách hồ sơ ứng tuyển được gửi lên hệ thống.

Các thông tin được hiển thị gồm:

- Tên công việc ứng tuyển.
- Họ tên ứng viên.
- Số điện thoại.
- Email.
- Tập CV.

- Ngày ứng tuyển.
- Trạng thái xử lý.

Ngoài ra, quản trị viên có thể cập nhật trạng thái hồ sơ hoặc xóa hồ sơ khi cần thiết.



Hình ảnh 26: Giao diện quản lý hồ sơ ứng tuyển

3.8. Đánh giá kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện, hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính đã đề ra ban đầu:

- Đăng nhập và phân quyền người dùng.
- Hiện thị danh sách việc làm.
- Tìm kiếm việc làm theo nhiều tiêu chí.
- Thêm, sửa, xóa tin tuyển dụng.

- Tải lên hình ảnh công việc.
- Ứng tuyển trực tuyến.
- Tải lên CV.
- Quản lý hồ sơ ứng tuyển.
- Cập nhật trạng thái hồ sơ ứng viên.
- Kết nối và lưu trữ dữ liệu bằng SQL Server.

Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm, giao diện dễ sử dụng và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một website tuyển dụng trực tuyến.

3.9. Kết luận chương

Trong chương này, đề tài đã trình bày kết quả xây dựng và triển khai website tìm việc làm. Các chức năng chính của hệ thống đã được hoàn thiện và hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra. Kết quả đạt được cho thấy việc ứng dụng ASP.NET Web Forms kết hợp SQL Server hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu xây dựng một website tuyển dụng cơ bản, hỗ trợ hiệu quả cho việc đăng tuyển và ứng tuyển trực tuyến.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài đã xây dựng thành công website tìm việc làm bằng công nghệ ASP.NET Web Forms kết hợp với SQL Server. Hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính như đăng nhập, phân quyền người dùng, quản lý tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, tải lên hình ảnh công việc, ứng tuyển trực tuyến, tải lên CV và quản lý hồ sơ ứng tuyển.

Kết quả đạt được giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm việc làm và hỗ trợ nhà tuyển dụng quản lý thông tin tuyển dụng cũng như hồ sơ ứng viên một cách thuận tiện.

Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm một số chức năng như:

- Gửi email thông báo cho ứng viên khi hồ sơ được cập nhật trạng thái.
- Cho phép nhà tuyển dụng tự đăng ký và đăng tin tuyển dụng.
- Bổ sung chức năng đổi mật khẩu và quên mật khẩu.
- Nâng cấp giao diện hiện đại hơn và tối ưu cho thiết bị di động.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, nhưng hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một website tìm việc làm và có khả năng tiếp tục phát triển trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ môn Công nghệ Thông tin, *Tài liệu giảng dạy môn Chuyên đề ASP.NET*,
Trường Đại học Trà Vinh.

Tài liệu được tham khảo trong quá trình xây dựng website tìm việc làm ở các nội dung:

- Web Form và mô hình xử lý sự kiện trong ASP.NET (trang 14 – 20).
 - Session phục vụ chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng (trang 135 – 141).
 - HTML Server Controls và Web Controls dùng để xây dựng giao diện nhập liệu (trang 24 – 37).
 - Điều khiển kiểm tra dữ liệu nhập (Validation Controls) (trang 38 – 42).
 - Kết nối cơ sở dữ liệu bằng ADO.NET (trang 70 – 86).
 - Data Binding dùng để hiển thị danh sách việc làm và dữ liệu tuyển dụng (trang 87 – 92).
 - SqlDataSource và truy vấn dữ liệu có tham số phục vụ chức năng tìm kiếm việc làm (trang 93 – 98).
 - GridView phục vụ chức năng quản lý hồ sơ ứng tuyển (trang 118 – 128).
 - Web.config phục vụ cấu hình hệ thống (trang 139 – 141).
- Chương ADO.NET để kết nối SQL Server.
 - Chương Data Binding để hiển thị dữ liệu lên Repeater.
 - Chương GridView để xây dựng trang quản lý hồ sơ ứng tuyển.
 - Chương Session để xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền.
 - Chương Web Form và Server Controls để xây dựng giao diện nhập liệu.

[2] Microsoft Learn, ASP.NET Web Forms Documentation.

<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/>

- Tham khảo cách sử dụng Repeater, FileUpload và Session.
- Tham khảo cách quản lý đăng nhập và phân quyền người dùng.

[3] Microsoft Learn, SQL Server Documentation.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>

- Tham khảo cú pháp SQL Server.
- Tham khảo thiết kế cơ sở dữ liệu và quan hệ giữa các bảng.

[4] W3Schools, ASP.NET Tutorial.

<https://www.w3schools.com/asp/>

- Tham khảo các ví dụ về giao diện Web Forms.
- Tham khảo cách sử dụng các điều khiển trên trang ASP.NET.

[5] W3Schools, SQL Tutorial.

<https://www.w3schools.com/sql/>

- Tham khảo các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- Tham khảo câu lệnh JOIN và điều kiện tìm kiếm dữ liệu.

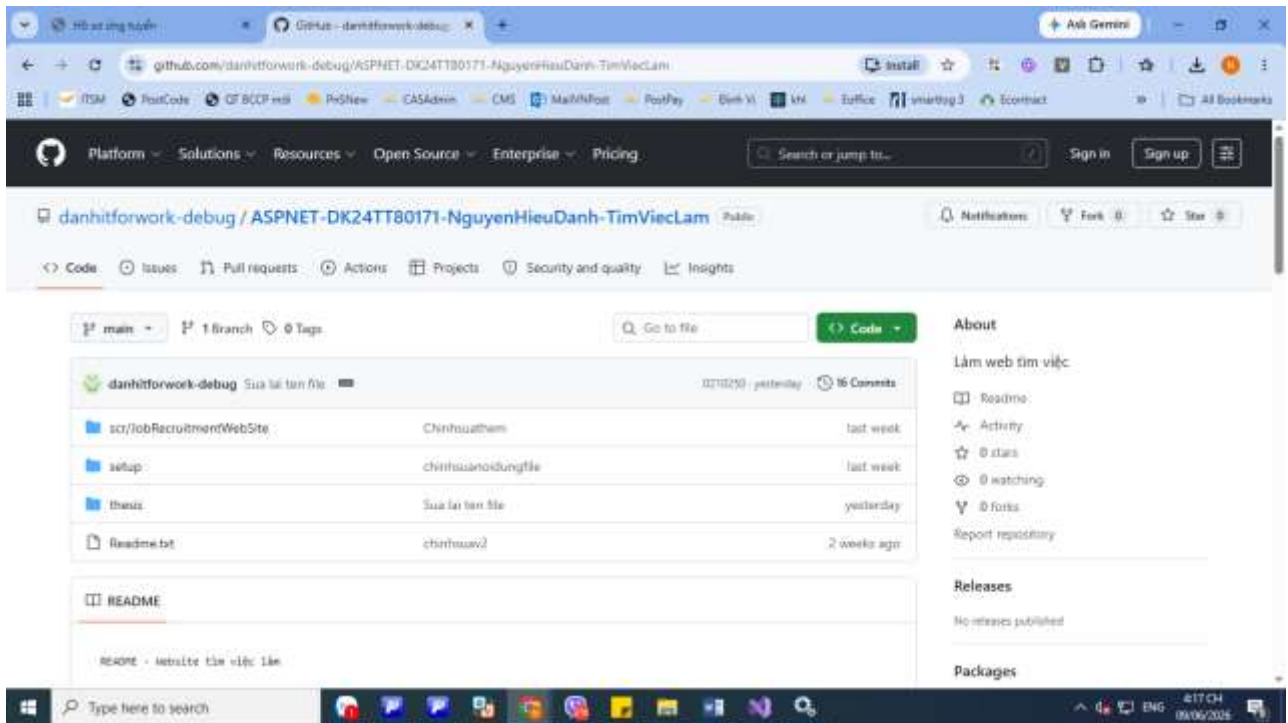
[6] GitHub Documentation.

<https://docs.github.com/>

- Tham khảo cách quản lý mã nguồn và lưu trữ dự án trên GitHub.

PHỤ LỤC

Link GitHub: <https://github.com/danhitforwork-debug/ASPNET-DK24TT80171-NguyenHieuDanh-TimViecLam>



Hình 1 Github

